BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

XÂY DỰNG NỀN TẢNG QUẢN LÝ THU CHI CÁ NHÂN TÍCH HỢP TRỢ LÝ AI

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh viên thực hiện:

BÙI NGUYỄN CÔNG NGHIỆP	2380601461
NGUYỄN CHÍ NHÂN	2380601523
LƯU VĂN LƯƠNG	2380601304
VÕ THÀNH NHÂN	2380601540

Lớp: 23DTHC3

Nhóm: NgọngNL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan, toàn bộ nội dung được trình bày trong quyển báo cáo đồ án Lập trình di động với đề tài "Xây dựng nền tảng quản lý thu chi cá nhân tích hợp trợ lý AI TrackerX" là quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện của tôi dưới sự định hướng của Giảng viên hướng dẫn môn học.

Mọi số liệu, kết quả thực nghiệm, mã nguồn backend (NestJS + Prisma + PostgreSQL), ứng dụng di động (Flutter), giao diện quản trị (React + Tailwind CSS) và phân hệ trợ lý AI tự học.

Nếu có bất kỳ sự không trung thực nào về mặt học thuật hoặc vi phạm bản quyền phần mềm, nhóm chúng em xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước Nhà trường, Khoa Công nghệ thông tin và Bộ môn

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bản báo cáo đồ án môn học Lập trình di động này, trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý Thầy, Cô giáo trong Khoa Công nghệ thông tin, đặc biệt là Thầy Nguyễn Mạnh Hùng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên, những nền tảng lý thuyết và phương pháp tư duy trong suốt thời gian tôi theo học học phần

Mặc dù nhóm chúng em đã hết sức nỗ lực, nghiêm túc đầu tư thời gian và vận dụng tối đa kiến thức đã tiếp thu được; tuy nhiên do giới hạn về kinh nghiệm thực tiễn, nên báo cáo đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ dẫn quý báu từ Thầy, để đồ án có thể tiếp tục được hoàn thiện và nâng cao tính ứng dụng thực tiễn hơn nữa.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN **2**

LỜI CẢM ƠN **3**

DANH MỤC HÌNH ẢNH **7**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **8**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **9**

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI **11**

1.1 Lý do chọn đề tài 11

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 11

1.2.1 Mục tiêu tổng quát 11

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 12

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU **14**

2.1 Tổng quan về đề tài và phạm vi ứng dụng 14

2.2 Đặc tả yêu cầu chức năng phân hệ người dùng di động (Mobile App) 14

2.2.1 Quản lý tài khoản và định danh người dùng (Auth & Profile) 14

2.2.2 Quản lý ví tiền và tính toán số dư động (Wallets) 15

2.2.3 Quản lý giao dịch thu chi và chuyển tiền nội bộ (Transactions & Transfers) 15

2.2.4 Quản lý ngân sách và thuật toán cảnh báo vượt ngưỡng (Budgets) 15

2.2.5 Quản lý mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals) 15

2.2.6 Giao dịch định kỳ tự động hóa (Recurring Rules) 16

2.2.7 Báo cáo tài chính và dự báo xu hướng (Reports & Forecast) 16

2.2.8 Phân hệ Trợ lý AI tương tác Human-in-the-loop 16

2.3 Đặc tả yêu cầu chức năng phân hệ quản trị web (Admin Web) 17

2.4 Đặc tả yêu cầu phi chức năng 18

2.5 Phân tích quy trình nghiệp vụ tổng thể 18

2.6 Mô hình Usecase hệ thống 20

2.7 Phân tích chi tiết 5 quy trình nghiệp vụ trọng tâm 22
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 26
3.1 Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn 26
3.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống 26
3.3 Cấu trúc thư mục và tổ chức mã nguồn 27
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL với Prisma ORM 28
3.4.1 Thực thể User (Tài khoản người dùng) 28
3.4.2 Thực thể Wallet (Ví tiền / Tài khoản thanh toán) 29
3.4.3 Thực thể Transaction (Giao dịch thu chi) 29
3.4.4 Thực thể Transfer (Chuyển tiền nội bộ giữa các ví) 30
3.4.5 Thực thể Category (Danh mục thu chi) 30
3.4.6 Thực thể Budget (Hạn mức ngân sách tháng) 31
3.4.7 Thực thể SavingGoal & SavingEntry (Mục tiêu tiết kiệm và Sổ nạp rút) 31
3.4.8 Thực thể RecurringRule (Quy tắc giao dịch định kỳ) 32
3.4.9 Thực thể SystemSetting & SystemConfigChange (Cấu hình hệ thống và Audit Log) 32
3.4.10 Thực thể AiConversation, AiMessage & AiDraft (Phân hệ Trợ lý AI) 33
3.5 Phân tích chuyên sâu kiến trúc Trợ lý AI 33
3.6 Thuật toán nghiệp vụ chuyên sâu 34
3.7 An toàn, bảo mật và phân quyền hệ thống 35
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI/UX) 36
4.1 Triết lý và tiêu chuẩn thiết kế (Design System & Tokens) 36
4.2 Sơ đồ luồng màn hình ứng dụng di động 36
4.3 Thiết kế chi tiết giao diện người dùng Mobile App 36
4.3.1 Giao diện ứng dụng Mobile App 37
4.3.2 Trợ lý AI trên Mobile App 40

4.4 Thiết kế chi tiết giao diện trang quản trị Admin Web 42
CHƯƠNG V: TRIỂN KHAI VÀ HƯỚNG DẪN DEMO HỆ THỐNG 51
5.1 Môi trường phát triển và yêu cầu hệ thống 51
5.2 Quy trình khởi động và vận hành hệ thống 51
5.3 Kịch bản demo phân hệ người dùng di động 52
5.4 Kịch bản demo phân hệ quản trị web 53
5.5 Kịch bản demo tương tác phân hệ Trợ lý AI 53
CHƯƠNG VI: KIỂM THỬ PHẦN MỀM 54
6.1 Mục tiêu và chiến lược kiểm thử tự động 3 tầng 54
6.2 Thiết kế bộ Test Cases chi tiết cho các chức năng trọng yếu 54
6.3 Kết quả thực nghiệm kiểm thử và phân tích độ tin cậy 56
CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 57
7.1 Kết quả đạt được 57
7.2 Hạn chế của hệ thống 57
7.3 Hướng phát triển trong tương lai 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng thể và phân rã các tác nhân hệ thống TrackerX..... 20

Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể kết hợp AI Micro-pipeline của hệ thống..... 27

Hình 3.2: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 18 thực thể cốt lõi trong PostgreSQL..... 28

Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự luồng tương tác Trợ lý AI và Human-in-the-loop.....34

Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự thuật toán kiểm tra ngưỡng ngân sách và cảnh báo FCM...35

Hình 4.1 - 4.22: Ảnh màn hình giao diện ứng dụng 37

Hình 4.23 - 4.30: Ảnh màn hình giao diện phân hệ Trợ lý AI.....40

Hình 4.31 - 4.47: Ảnh màn hình giao diện phân hệ trang quản trị Admin Web..... 42

Hình 5.1: Sơ đồ luồng kịch bản Demo toàn diện hệ thống TrackerX 52

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Ký hiệu	Tên bảng biểu số liệu	Số trang
Bảng 2.1	Danh sách các Use case cốt lõi của phân hệ Người dùng	21
Bảng 2.2	Danh sách các Use case cốt lõi của phân hệ Quản trị	22
Bảng 3.1	So sánh công nghệ giữa hệ thống hiện tại và giải pháp cũ	26
Bảng 5.1	Kịch bản demo chức năng người dùng	53
Bảng 5.2	Kịch bản các bước demo chức năng quản trị trên Admin Web	53
Bảng 6.1	Bộ Test Cases chi tiết kiểm thử chức năng phân hệ Backend và Mobile	55
Bảng 6.2	Tổng kết kết quả thực nghiệm kiểm thử tự động hệ thống TrackerX	56

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa / Diễn giải tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng.
BOM	Byte Order Mark	Ký tự đánh dấu thứ tự byte trong file UTF-8.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Cơ chế chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau.
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác dữ liệu cơ bản: Tạo, Đọc, Sửa, Xóa.
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng bảng kiểu giao diện.
CSV	Comma-Separated Values	Định dạng file lưu trữ bảng tính dạng văn bản ngăn cách dấu phẩy.
DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống.
DTO	Data Transfer Object	Đối tượng truyền tải dữ liệu giữa client và server.
E2E	End-to-End Testing	Kiểm thử đầu-cuối toàn diện luồng nghiệp vụ.
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể cơ sở dữ liệu.
FCM	Firebase Cloud Messaging	Dịch vụ gửi thông báo đẩy đám mây của Google.
JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã hóa thông tin xác thực phiên làm việc an toàn.
kNN	k-Nearest Neighbors	Thuật toán tìm kiếm k láng giềng gần nhất theo vector embedding.
KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động cốt lõi.
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn.
ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ đối tượng lập trình với bảng CSDL quan hệ.
OTP	One-Time Password	Mật khẩu dùng một lần xác thực bảo mật.
RBAC	Role-Based Access Control	Mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.

REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế dịch vụ web hướng tài nguyên.
SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền tải thư điện tử đơn giản.
SPA	Single Page Application	Ứng dụng web trang đơn.
UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng.
VND	Vietnamese Dong	Đơn vị tiền tệ Việt Nam Đồng.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển vượt bậc cùng sự phổ biến của các phương thức thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam (chuyển khoản ngân hàng qua mã QR VietQR, ví điện tử MoMo, ZaloPay, ShopeePay), việc quản lý tài chính cá nhân ngày càng trở nên phức tạp.

Đa số các ứng dụng quản lý thu chi hiện nay trên thị trường thường gặp phải các hạn chế lớn:

1. Rào cản nhập liệu thủ công: Thao tác mở app, chọn loại thu/chi, gõ số tiền, chọn danh mục tốn nhiều thời gian khiến người dùng nhanh chóng bỏ cuộc sau một vài tuần sử dụng.

2. Thiếu tính năng bám sát văn hóa chi tiêu Việt Nam: Các thuật ngữ chi tiêu dân dã ("cà phê 45k", "ăn trưa 55k", "Grab 38k", "2 củ", "1tr2"), thói quen chuyển tiền qua lại giữa các ví (rút ATM nạp tiền mặt, chuyển tiền nạp ví điện tử) chưa được mô hình hóa chính xác, dẫn đến việc tính sai số dư hoặc nhầm lẫn dòng chuyển khoản nội bộ thành thu nhập hay chi phí.

3. Thiếu cảnh báo ngân sách chủ động: Người dùng chỉ nhận ra mình đã chi tiêu quá tay khi tiền trong tài khoản đã cạn kiệt vào cuối tháng.

4. Thiếu một phân hệ quản trị tập trung: Các nhà phát triển thiếu góc nhìn tổng quan về hệ sinh thái, cấu hình hệ thống phụ thuộc vào việc sửa mã nguồn hoặc biến môi trường phải khởi động lại server, gây gián đoạn dịch vụ.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, nhóm NgọngN/L quyết định nghiên cứu và phát triển đề tài: "Xây dựng nền tảng quản lý thu chi cá nhân tích hợp trợ lý AI (TrackerX)".

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và phát triển hoàn chỉnh nền tảng phần mềm "Quản lý thu chi cá nhân tích hợp trợ lý AI" (TrackerX Platform) đa phân hệ bao gồm Ứng dụng di động (Flutter), Hệ thống dịch vụ máy chủ (NestJS + PostgreSQL) và Bảng quản trị web (React Admin Web). Hệ thống hướng tới việc giải

quyết triệt để rào cản nhập liệu thủ công truyền thống thông qua việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, từ đó hỗ trợ người dùng theo dõi tài chính thông minh, kiểm soát ngân sách chủ động và xây dựng thói quen tích lũy tài chính cá nhân bền vững trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thể theo từng phân hệ kỹ thuật cốt lõi:

1. Phân hệ Ứng dụng Di động (Mobile App): Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng (Android và iOS) trên nền framework Flutter theo kiến trúc Clean Architecture (Feature-First) nhằm bảo đảm tính module hóa và dễ bảo trì. Hoàn thiện hệ thống giao diện người dùng (UI/UX) trực quan, chuẩn Design System, bao gồm 16 module chức năng: quản lý đa ví tiền, ghi chép thu chi nhanh, thiết lập hạn mức ngân sách thông minh, theo dõi mục tiêu tiết kiệm tích lũy, tự động hóa quy tắc giao dịch định kỳ, trực quan hóa báo cáo tài chính và trung tâm đàm thoại với Trợ lý AI.

2. Phân hệ Dịch vụ Nền tảng và Cơ sở dữ liệu (Backend & Database): Thiết kế kiến trúc 3-Tier chuẩn doanh nghiệp với Backend NestJS và Prisma ORM kết nối hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16 gồm 18 thực thể cốt lõi. Hiện thực hóa các thuật toán tài chính chuyên sâu: tính toán số dư động (Dynamic Balance) theo thời gian thực không lưu số dư cộng dồn; quy tắc chuyển tiền an toàn (Safe Transfer) bảo vệ ví nguồn không bị âm lũy kế; thuật toán ngày neo (Anchor Day) tự động điều chỉnh ngày hợp lệ trong tháng cho giao dịch định kỳ; và hệ thống nhật ký kiểm toán bất biến (Audit Trail). Triển khai đồng bộ các giải pháp an toàn bảo mật: vô hiệu hóa phiên tức thì qua tokenVersion, mã hóa dữ liệu nhạy cảm AES-256-GCM, Rate Limiting đa tầng và bảo vệ dữ liệu người dùng tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

3. Phân hệ Trợ lý Trí tuệ nhân tạo (AI Subsystem): Xây dựng pipeline xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) tiếng Việt có khả năng bóc tách chính xác các thực thể số tiền (tiếng lóng tiền tệ: "k", "củ", "lít", "tr", "m"), thời gian tương đối và danh mục chi tiêu đặc thù trong văn hóa tiêu dùng Việt Nam. Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (qwen3.5:4b kết hợp bge-m3, tích hợp thị giác Vision xử lý hóa đơn OCR) chạy cục bộ theo nguyên tắc tương tác Human-in-the-loop (AI chỉ sinh thẻ nháp AiDraft và chờ

người dùng xác nhận trước khi lưu vào CSDL), kết hợp cơ chế tự học thích ứng ("Ý tôi là...") giúp mô hình liên tục nâng cao độ chính xác từ phản hồi của người dùng.

4. Phân hệ Quản trị Web (Admin Web) và Kiểm thử chất lượng (Testing & QA): Xây dựng cổng thông tin quản trị trung tâm trên nền React 19, Vite và Tailwind CSS 4, cung cấp Dashboard giám sát các chỉ số vận hành (KPI), quản lý người dùng, kiểm soát dòng giao dịch toàn hệ sinh thái, cấu hình tham số hệ thống động và điều hành Trung tâm học hỏi AI. Thiết kế và thực thi toàn diện hơn 1.100 ca kiểm thử tự động (gồm 1.024 API E2E, 107 Flutter Unit/Widget, 54 Playwright Admin) (Unit Test, Integration Test, E2E Test Playwright), đạt tỷ lệ thành công 100%, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, chính xác và sẵn sàng triển khai thực tế.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU

2.1 Tổng quan về đề tài và phạm vi ứng dụng

Hệ thống Quản lý Thu Chi cá nhân TrackerX là một nền tảng đa phân hệ bao gồm:

1. Phân hệ Ứng dụng Di động (Mobile App): Cung cấp cho người dùng cuối giao diện trực quan, tiện lợi để ghi chép thu chi hằng ngày, quản lý đa ví, theo dõi hạn mức ngân sách, nuôi dưỡng mục tiêu tiết kiệm và tương tác tự nhiên với Trợ lý AI thông minh.

2. Phân hệ Quản trị Web (Admin Web): Dành cho ban quản trị hệ thống nhằm giám sát các chỉ số vận hành tổng thể (KPI Dashboard), quản lý người dùng, kiểm soát dòng giao dịch toàn hệ sinh thái, cấu hình tham số hệ thống động và điều hành Trung tâm học hỏi Trợ lý AI.

3. Phân hệ Dịch vụ Nền tảng (Backend API & AI Subsystem): Đóng vai trò là hạt nhân xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, bảo vệ tính bất biến của dữ liệu, điều phối các tác vụ định kỳ tự động và cung cấp pipeline phân tích ngôn ngữ tự nhiên.

2.2 Đặc tả yêu cầu chức năng phân hệ người dùng di động (Mobile App)

Dựa trên mã nguồn tại thư mục `mobile/app/lib/features/`, phân hệ di động được tổ chức thành 16 module chức năng hoàn chỉnh:

2.2.1 Quản lý tài khoản và định danh người dùng (Auth & Profile)

Đăng ký tài khoản: Người dùng đăng ký bằng Email, Tên hiển thị và Mật khẩu. Khi đăng ký thành công, hệ thống tự động khởi tạo ví mặc định mang tên cấu hình (mặc định là 'Tiền mặt' với số dư ban đầu 0đ).

Đăng nhập & Xác thực: Đăng nhập an toàn qua Email và Mật khẩu, nhận về JWT Access Token.

Quên mật khẩu qua Email OTP: Gửi mã OTP 6 chữ số đến email người dùng thông qua giao thức SMTP.

Đổi mật khẩu & Vô hiệu hóa phiên: Khi người dùng đổi mật khẩu hoặc đăng xuất tất cả thiết bị (`/auth/logout-all`), trường `tokenVersion` trong cơ sở dữ liệu sẽ tự động tăng thêm 1.

Xóa tài khoản: Cho phép người dùng xóa vĩnh viễn tài khoản và toàn bộ dữ liệu tài chính liên quan (Cascade Delete) sau khi xác nhận mật khẩu hiện tại.

2.2.2 Quản lý ví tiền và tính toán số dư động (Wallets)

Hỗ trợ 3 nhóm ví tiền phổ biến: Tiền mặt (`CASH`), Tài khoản ngân hàng (`BANK`), Ví điện tử (`EWALLET`).

Cơ chế số dư động (Dynamic Balance): Hệ thống tuyệt đối KHÔNG lưu trữ trường số dư cộng dồn vào CSDL nhằm tránh lỗi lệch số dư khi xảy ra tranh chấp ghi đồng thời.

Số dư ví = Số dư ban đầu + Tổng thu - Tổng chi + Chuyển đến - Chuyển đi - Nạp tiết kiệm + Rút tiết kiệm.

Quy tắc an toàn ví: Chuyển tiền và nạp tiết kiệm bắt buộc không được làm ví nguồn bị âm.

2.2.3 Quản lý giao dịch thu chi và chuyển tiền nội bộ (Transactions & Transfers)

Ghi nhận giao dịch thu/chi: Nhập số tiền (VND, kiểu số nguyên BigInt), danh mục, ví thanh toán, ngày giờ phát sinh (múi giờ chuẩn Việt Nam UTC+7) và ghi chú.

Chuyển tiền giữa các ví (Transfer): Cho phép luân chuyển tiền giữa 2 ví thuộc sở hữu của cùng một người dùng (ví dụ: Rút tiền từ MB Bank nạp vào ví MoMo).

Mẫu nhập nhanh (Quick Templates): Cho phép người dùng lưu lại các giao dịch thường nhật (ví dụ: 'Cà phê sáng 45.000đ', 'Cơm trưa 55.000đ') để ghi nhanh chỉ với một chạm.

2.2.4 Quản lý ngân sách và thuật toán cảnh báo vượt ngưỡng (Budgets)

Thiết lập hạn mức chi tiêu theo từng tháng (`YYYY-MM`) cho từng danh mục chi tiêu cụ thể hoặc ngân sách tổng toàn bộ chi tiêu.

Thuật toán cảnh báo 2 mức: Khi một giao dịch chi tiêu mới được tạo hoặc sửa đổi làm tổng chi đạt ≥ 80% hạn mức, hệ thống tự động sinh thông báo cảnh báo `BUDGET_WARNING`.

Cơ chế khôi phục ngưỡng: Nếu người dùng xóa hoặc giảm số tiền giao dịch khiến tỷ lệ chi tiêu giảm xuống dưới ngưỡng, dấu mốc cảnh báo sẽ được gỡ bỏ để sẵn sàng cảnh báo lại khi vượt ngưỡng tiếp theo.

2.2.5 Quản lý mục tiêu tiết kiệm (Saving Goals)

Thiết lập mục tiêu tài chính với tên mục tiêu, số tiền kỳ vọng, ngày bắt đầu và ngày hạn định hoàn thành.

Sổ nạp/rút độc lập (`SavingEntry`): Tiền nạp vào mục tiêu được trích từ một ví chỉ định; khi nạp đủ, trạng thái chuyển thành `COMPLETED`.

2.2.6 Giao dịch định kỳ tự động hóa (Recurring Rules)

Lập lịch cho các khoản chi/thu định kỳ như tiền thuê nhà, tiền điện, gói cước internet, tiền lương theo tần suất Ngày, Tuần, Tháng, Năm.

Thuật toán giữ ngày neo (`anchorDay`): Đảm bảo các giao dịch vào ngày 31 hàng tháng khi rơi vào tháng thiếu ngày (như tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày) sẽ tự điều chỉnh về ngày cuối tháng, và tự động phục hồi lại ngày 31 ở các tháng tiếp theo.

Tự động tạm dừng an toàn: Nếu ví hoặc danh mục của quy tắc bị lưu trữ, hoặc tài khoản người dùng bị khóa, hệ thống tự động tạm dừng quy tắc và gửi thông báo `RECURRING_PAUSED` cho người dùng.

2.2.7 Báo cáo tài chính và dự báo xu hướng (Reports & Forecast)

Phân tích cơ cấu chi tiêu theo danh mục qua biểu đồ trực quan.

So sánh mức biến động tài chính so với tháng trước (với biên độ ổn định ±5%).

Thuật toán dự báo chi tiêu tháng tiếp theo bằng phương pháp bình quân có trọng số (Weighted Moving Average) dựa trên dữ liệu lịch sử ít nhất 3 tháng quan sát.

2.2.8 Phân hệ Trợ lý AI tương tác Human-in-the-loop & Thị giác máy tính (OCR)

Nhận diện ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt: Xử lý linh hoạt cách nói tắt tiền tệ ('45k' = 45.000đ, '1tr2' = 1.200.000đ, '2 củ' = 2.000.000đ) và thời gian tương đối ('hôm qua', 'tối thứ 6 tuần trước').

Quét hóa đơn và biên lai OCR: Tích hợp mô hình thị giác Vision (qwen3.5:4b) cho phép chụp ảnh hóa đơn bán lẻ hoặc biên lai chuyển khoản, tự động nhận diện danh sách mặt hàng, số tiền và thời gian để tạo giao dịch nháp.

Tự động hóa thông báo ngân hàng (Android): Tích hợp Android NotificationListenerService đọc biến động số dư từ app ngân hàng (Techcombank, Vietcombank, MB, MoMo...), tự động trích xuất giao dịch nháp an toàn.

Nguyên tắc Human-in-the-loop: AI không bao giờ tự ý ghi thẳng vào cơ sở dữ liệu mà luôn tạo ra một bản nháp (`AiDraft`) hiển thị trực quan dưới dạng thẻ tương tác.

Cơ chế 'Ý tôi là...': Cho phép người dùng sửa lại định tuyến hiểu nhầm của AI, giúp mô hình tự học lại ngữ cảnh cho các lần tương tác sau.

2.3 Đặc tả yêu cầu chức năng phân hệ quản trị web (Admin Web)

Phân hệ quản trị được xây dựng trên nền React 19 và Tailwind CSS 4, cung cấp bảng điều khiển trung tâm cho người vận hành hệ thống:

1. Tổng quan hệ thống (KPI Overview): Báo cáo trực quan các chỉ số then chốt gồm: Tổng số người dùng hoạt động, Tỷ lệ tài khoản bị khóa, Tổng lượng giao dịch và dòng tiền toàn hệ thống trong 30 ngày qua, Biểu đồ tăng trưởng người dùng mới.

2. Quản lý người dùng toàn diện (Users Management): Tìm kiếm người dùng theo tên, email; lọc theo trạng thái (`ACTIVE`/`LOCKED`) và vai trò (`USER`/`ADMIN`).

3. Chi tiết tài khoản người dùng (User Detail): Xem chi tiết danh sách ví, số dư thực tế, các khoản ngân sách và lịch sử giao dịch phát sinh của từng người dùng cụ thể mà không làm xâm phạm quyền riêng tư mật khẩu.

4. Quản lý giao dịch toàn hệ thống & Xuất file CSV: Bộ lọc đa chiều theo khoảng thời gian, loại giao dịch, người dùng và ví.

5. Quản lý danh mục dùng chung (Global Categories): Thiết lập các danh mục chuẩn hệ thống để toàn bộ người dùng sử dụng chung (như Ăn uống, Di chuyển, Mua sắm, Tiền lương).

6. Thông báo diện rộng (Broadcast Announcements): Cho phép quản trị viên soạn thảo thông điệp và phát sóng đồng loạt tới 100% người dùng đang hoạt động trong hệ thống.

7. Cấu hình hệ thống động (Dynamic System Settings): Cung cấp giao diện 7 tab quản trị tham số trực tiếp không cần khởi động lại máy chủ:

- Tab Thông tin ứng dụng: Tên app, hotline hỗ trợ, email liên hệ, tên ví mặc định.
- Tab Truy cập & Bảo trì: Bật/tắt đăng ký người dùng mới, kích hoạt chế độ bảo trì toàn hệ thống kèm lịch hẹn giờ tự động tắt bảo trì.
- Tab Cấu hình Email SMTP: Thiết lập máy chủ gửi mail OTP, hỗ trợ nút bấm gửi thử nghiệm email tức thì.
- Tab Chính sách Bảo mật: Thời gian sống của JWT, cấu hình cửa sổ Rate limit và số lần thử tối đa cho các route nhạy cảm.

- Tab Hạn mức Nghiệp vụ: Cấu hình tỷ lệ cảnh báo ngân sách (mặc định 80% và 100%), giới hạn số lượng ví tối đa trên một tài khoản.

- Tab Quản lý Phiên bản App: Cấu hình phiên bản di động tối thiểu bắt buộc cập nhật và link tải ứng dụng.

- Tab Lịch sử Thay đổi (Audit Trail): Lưu lại chi tiết nhật ký ai đã thay đổi tham số nào, giá trị cũ và mới vào thời điểm nào.

8. Trung tâm học hỏi Trợ lý AI (AI Learning Center): Giám sát thống kê số lượng tin nhắn, độ trễ phản hồi, tỷ lệ người dùng chấp nhận bản nháp; kiểm duyệt các luật tự học mới đề xuất và quản lý bộ đề kiểm thử hồi quy.

2.4 Đặc tả yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng (Performance): Thời gian phản hồi của các API nghiệp vụ thông thường (đăng nhập, xem danh sách ví, tạo giao dịch) phải đạt dưới 100ms.

Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity): Sử dụng kiểu dữ liệu `BigInt` cho toàn bộ số tiền VND, ngăn chặn triệt để lỗi làm tròn số thực trong kế toán tài chính.

Tính an toàn và bảo mật (Security): Mật khẩu được băm bằng thuật toán Bcrypt với hệ số Salt an toàn. Khóa bí mật SMTP và các cấu hình nhạy cảm được mã hóa đối xứng AES-256-GCM.

Tính sẵn sàng và khả năng chịu tải (Availability & Scalability): Hệ thống được đóng gói hoàn chỉnh bằng Docker đa tầng, sẵn sàng mở rộng ngang (Horizontal Scaling) đằng sau Reverse Proxy Nginx.

Trải nghiệm người dùng (Usability): Giao diện Mobile và Admin tuân thủ chặt chẽ bảng Design Tokens tối giản, chuẩn tỷ lệ tương phản màu WCAG AA, phản hồi mượt mà ở tần số quét 60Hz.

2.5 Phân tích quy trình nghiệp vụ tổng thể

Hệ thống vận hành xoay quanh 4 luồng quy trình nghiệp vụ cốt lõi:

1. Quy trình ghi chép giao dịch tài chính: Người dùng gửi yêu cầu tạo giao dịch (qua Mobile Form, Mẫu nhập nhanh hoặc Trợ lý AI) -> Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của ví và danh mục -> Ghi bản ghi vào bảng `Transaction` -> Kích hoạt module `checkThresholds` để tính toán tỷ lệ ngân sách chi tiêu của tháng -> Nếu vượt ngưỡng

80% hoặc 100% thì tạo bản ghi `Notification` -> Trả về giao dịch thành công kèm số dư cập nhật.

2. Quy trình chuyển tiền liên ví an toàn: Nhận lệnh chuyển tiền từ Ví A sang Ví B -> Hệ thống mở Prisma Transaction -> Kiểm tra số dư khả dụng thực tế của Ví A tại thời điểm hiện tại -> Nếu Số dư Ví A < Số tiền chuyển thì lập tức từ chối và Rollback với mã lỗi 400 -> Nếu đủ điều kiện, tạo bản ghi `Transfer` và ghi nhận thành công mà không làm ảnh hưởng báo cáo thu chi.

3. Quy trình vận hành giao dịch định kỳ: Bộ lập lịch NestJS Cron tự động kích hoạt mỗi 15 phút một lần -> Quét bảng `RecurringRule` tìm các quy tắc đang hoạt động (`isActive = true`) có `nextRunAt <= Thời gian hiện tại` -> Tính toán các kỳ cần sinh bù nếu có -> Tạo giao dịch với cặp khóa duy nhất `[recurringRuleId, scheduledFor]` chống trùng lặp -> Đẩy mốc `nextRunAt` đến kỳ tiếp theo dựa trên ngày neo `anchorDay`.

4. Quy trình Trợ lý AI và Chu trình tự học Human-in-the-loop: Người dùng gửi câu chat tự nhiên tiếng Việt -> Router phân loại ý định (Semantic Router + kNN) -> Parser bóc tách số tiền và mốc thời gian -> Áp dụng các luật học trước (Learned Rules) -> Truy vấn trí nhớ riêng của người dùng (User Memory) -> Mô hình qwen3.5:4b sinh cấu trúc JSON -> Kiểm định Zod Schema -> Tạo bản nháp `AiDraft` trạng thái `PROPOSED` -> Người dùng bấm nút xác nhận trên Mobile -> Service nghiệp vụ thực thi ghi sổ thật -> Ghi nhận phản hồi tích cực (Feedback) để hệ thống tự động hoàn thiện luật thông minh hơn.

2.6 Mô hình Usecase hệ thống

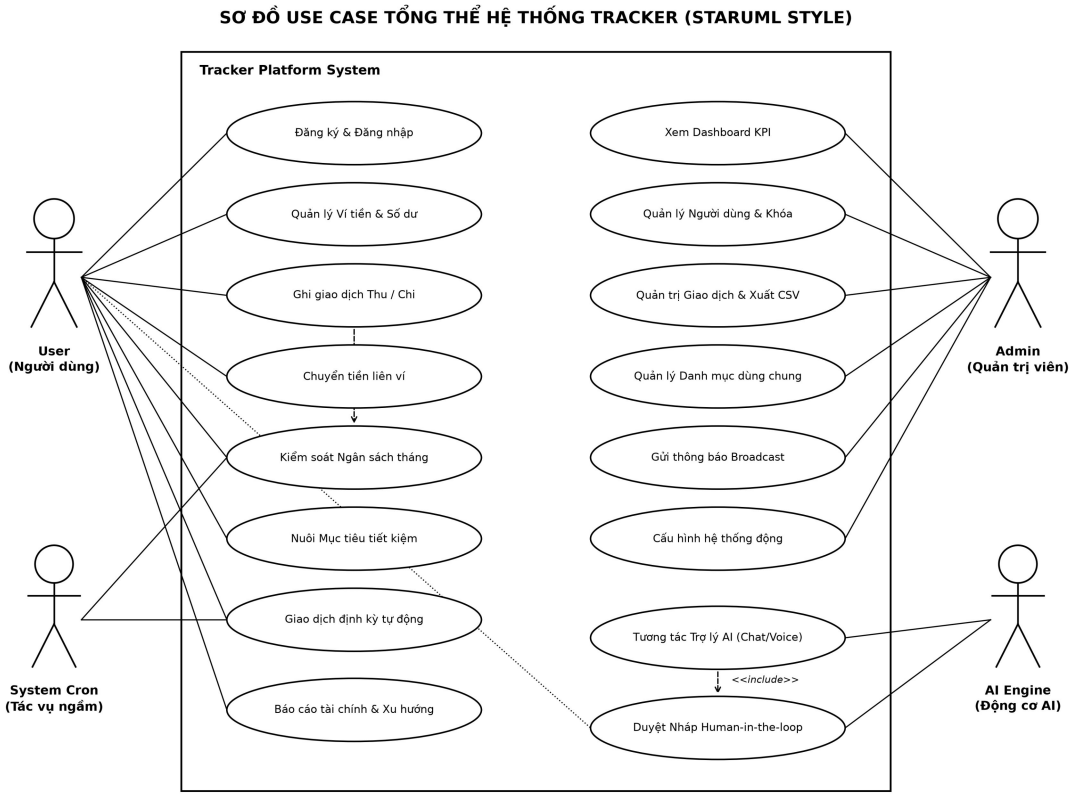
Hệ thống xác định 04 Actor chính tham gia vào các luồng hoạt động:

User (Người dùng cuối di động): Tương tác với ứng dụng để quản lý tài chính cá nhân.

Admin (Quản trị viên): Đăng nhập trang web quản trị vận hành và giám sát System

Cron (Tác vụ hệ thống tự động): Thực thi các chu kỳ định kỳ và kiểm tra bảo trì.

AI Engine (Động cơ trí tuệ nhân tạo): Phân tích ngữ nghĩa câu lệnh, trích xuất thực thể và quản lý chu trình tự học.



Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng thể và phân rã các tác nhân hệ thống TrackerX

Mã UC	Tên Use case	Tác nhân	Mô tả tóm tắt nghiệp vụ
UC01	Đăng ký & Đăng nhập	User	Đăng ký tài khoản mới, tự động tạo ví mặc định; đăng nhập nhận JWT Token an toàn.
UC02	Quên mật khẩu OTP	User	Yêu cầu mã xác thực qua email SMTP, nhập OTP và thiết lập mật khẩu mới.
UC03	Quản lý ví tiền	User	Thêm mới ví tiền mặt/ngân hàng/ví điện tử, xem số dư động, lưu trữ ví có số dư 0đ.

UC04	Ghi giao dịch thu chi	User	Tạo giao dịch thu nhập hoặc chi phí, gắn nhãn danh mục, ghi chú và chọn ví thanh toán.
UC05	Chuyển tiền giữa các ví	User	Thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa 2 ví, hệ thống kiểm tra chặn âm tiền ví nguồn.
UC06	Thiết lập ngân sách	User	Đặt hạn mức chi tiêu tháng cho từng danh mục hoặc toàn bộ ví, nhận cảnh báo 80% và 100%.
UC07	Nuôi mục tiêu tiết kiệm	User	Tạo mục tiêu mua sắm/tiết kiệm, nạp tiền từ ví vào mục tiêu, rút tiền về ví khi hoàn thành.
UC08	Quản lý giao dịch định kỳ	User	Cài đặt các khoản thu chi định kỳ tự động chạy theo ngày/tuần/tháng/năm kèm ngày neo.
UC09	Xem báo cáo & dự báo	User	Xem biểu đồ cơ cấu chi tiêu, so sánh biến động với tháng trước và xem dự báo tháng tới.
UC10	Tương tác Trợ lý AI	User	Trò chuyện bằng văn bản hoặc giọng nói để tra cứu thông tin hoặc sinh bản nháp giao dịch.
UC11	Xác nhận bản nháp AI	User	Duyệt, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ bản nháp do AI đề xuất theo cơ chế Human-in-the-loop.

Bảng 2.1: Danh sách các Use case cốt lõi của phân hệ Người dùng (Mobile App)

Mã UC	Tên Use case	Tác nhân	Mô tả tóm tắt nghiệp vụ
UC12	Đăng nhập quản trị	Admin	Đăng nhập với tài khoản có quyền ADMIN để truy cập bảng điều khiển trung tâm.
UC13	Xem Dashboard KPI	Admin	Theo dõi tổng số người dùng, số lượng giao dịch, tổng tài sản hệ thống và biểu đồ tăng trưởng.
UC14	Quản lý người dùng	Admin	Tra cứu danh sách, xem chi tiết tài chính, thực hiện khóa tài khoản vi phạm hoặc phân quyền.
UC15	Quản trị giao dịch & CSV	Admin	Xem toàn bộ dòng giao dịch của hệ thống, lọc nâng cao và xuất báo cáo CSV dạng streaming.
UC16	Quản lý danh mục chung	Admin	Thiết lập và quản lý danh mục chuẩn dùng chung toàn hệ thống, tự động bảo vệ khi xóa.

UC17	Gửi thông báo Broadcast	Admin	Soạn thảo và gửi thông báo tức thời tới toàn bộ người dùng đang hoạt động trong hệ thống.
UC18	Cấu hình hệ thống động	Admin	Điều chỉnh thông tin app, bảo trì tự động, máy chủ SMTP, chính sách OTP, hạn mức nghiệp vụ.
UC19	Điều hành Trung tâm học AI	Admin	Kiểm duyệt các luật tự học mới do AI đề xuất, duyệt ví dụ chung ẩn danh và chạy đề hồi quy.

Bảng 2.2: Danh sách các Use case cốt lõi của phân hệ Quản trị (Admin Web)

2.7 Phân tích chi tiết 5 quy trình nghiệp vụ trọng tâm

Dưới đây là đặc tả chi tiết 5 quy trình nghiệp vụ của hệ thống TrackerX:

UC04: Ghi nhận giao dịch thu chi tài chính

Thuộc tính	**Nội dung đặc tả**
Tác nhân chính	Người dùng cuối (User)
Mục đích	Ghi nhận một khoản thu hoặc chi phát sinh thực tế vào hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ; có ít nhất một ví và một danh mục chưa bị lưu trữ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng thêm giao dịch trên Mobile App. 2. Người dùng nhập số tiền (VND), chọn loại Thu/Chi, chọn danh mục phù hợp. 3. Chọn ví thanh toán, ngày giờ phát sinh (mặc định hiện tại) và ghi chú (tùy chọn). 4. Người dùng nhấn nút 'Lưu giao dịch'. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, ghi bản ghi vào bảng `Transaction`. 6. Hệ thống tự động kích hoạt kiểm tra hạn mức ngân sách tháng tương ứng. 7. Nếu tỷ lệ vượt ngưỡng 80% hoặc 100%, hệ thống tự động tạo bản ghi `Notification`. 8. Trả về giao dịch thành công và cập nhật lại số dư ví trên màn hình.
Luồng ngoại lệ	- Nếu số tiền <= 0 hoặc vượt quá 10 nghìn tỷ: Báo lỗi dữ liệu không hợp lệ. - Nếu ví hoặc danh mục đã bị lưu trữ: Từ chối với mã lỗi 400 Bad Request.

Bảng đặc tả chi tiết ca sử dụng UC04

UC05: Chuyển tiền an toàn giữa các ví (Transfer)

Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Tác nhân chính	Người dùng cuối (User)
Mục đích	Luân chuyển tiền nội bộ giữa 2 ví mà không làm thay đổi báo cáo thu chi tổng.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng có ít nhất 2 ví khác nhau đang hoạt động.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn tính năng Chuyển tiền từ menu nút cộng hoặc màn hình Ví. 2. Chọn ví nguồn (From Wallet), ví đích (To Wallet), số tiền chuyển và ghi chú. 3. Nhấn 'Xác nhận chuyển tiền'. 4. Hệ thống mở Database Transaction, tính toán số dư hiện tại của Ví nguồn. 5. Kiểm tra điều kiện: Số dư Ví nguồn >= Số tiền chuyển. 6. Nếu hợp lệ, ghi bản ghi vào bảng `Transfer`, hoàn tất Transaction. 7. Cập nhật lại số dư tức thời của cả 2 ví trên giao diện.
Luồng ngoại lệ	- Nếu Ví nguồn không đủ số dư: Lập tức từ chối với thông báo 'Số dư ví nguồn không đủ để thực hiện chuyển tiền', bảo vệ ví không bị âm.

Bảng đặc tả chi tiết ca sử dụng UC05

UC06: Kiểm soát ngân sách và cảnh báo ngưỡng tự động

Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Tác nhân chính	Hệ thống tự động (System Engine) / User
Mục đích	Giám sát tiến độ chi tiêu theo tháng và gửi cảnh báo kịp thời khi chạm ngưỡng nguy hiểm.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã thiết lập ngân sách cho danh mục hoặc ngân sách tổng của tháng đó.

Luồng sự kiện chính	1. Mỗi khi có thao tác tạo, sửa hoặc xóa giao dịch chi tiêu, hàm `checkThresholds()` được gọi. 2. Hệ thống tổng hợp toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong tháng thuộc danh mục đó. 3. Tính toán tỷ lệ: Tỷ lệ (%) = (Tổng chi thực tế / Hạn mức ngân sách) * 100. 4. Nếu Tỷ lệ >= 80% và chưa từng báo ngưỡng 80% (`warnedAt` rỗng): Gửi thông báo 'Cảnh báo: Bạn đã chi tiêu 80% ngân sách'. 5. Nếu Tỷ lệ >= 100% và chưa từng báo ngưỡng 100% (`exceededAt` rỗng): Gửi thông báo 'Khẩn cấp: Bạn đã vượt 100% ngân sách'. 6. Đánh dấu mốc thời gian đã gửi vào CSDL.
Luồng ngoại lệ	- Nếu người dùng giảm tiền giao dịch khiến tỷ lệ tụt xuống dưới 80%: Hệ thống tự động xóa dấu mốc `warnedAt` để sẵn sàng cảnh báo lại khi chi tiêu tăng trở lại.

Bảng đặc tả chi tiết ca sử dụng UC06

UC08: Vận hành giao dịch định kỳ với ngày neo (Anchor Day)

Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Tác nhân chính	Bộ lập lịch hệ thống (NestJS Schedule / Cron)
Mục đích	Tự động sinh các giao dịch định kỳ lặp lại theo thời gian thực mà không trùng lặp.
Điều kiện tiên quyết	Quy tắc định kỳ đang ở trạng thái kích hoạt (`isActive = true`).
Luồng sự kiện chính	1. Cron job kích hoạt tự động mỗi 15 phút một lần. 2. Quét toàn bộ quy tắc có `nextRunAt <= Hiện tại` theo múi giờ Việt Nam. 3. Đối với mỗi quy tắc, chạy hàm `occurrence()` để sinh giao dịch với khóa duy nhất `[recurringRuleId, scheduledFor]`. 4. Nếu tần suất là Hàng tháng (`MONTHLY`): Áp dụng thuật toán `anchorDay`. Nếu ngày neo là 31 và rơi vào tháng 2, giao dịch được tính vào ngày 28 (hoặc 29), sau đó kỳ tiếp theo vào tháng 3 sẽ tự động phục hồi về đúng ngày 31. 5. Đẩy mốc `nextRunAt` lên kỳ kế tiếp và cập nhật `lastRunAt`.
Luồng ngoại lệ	- Nếu ví hoặc danh mục bị lưu trữ, hoặc tài khoản người dùng bị khóa: Quy tắc tự động chuyển sang tạm dừng (`isActive = false`) và gửi thông báo `RECURRING_PAUSED` cho người dùng.

Bảng đặc tả chi tiết ca sử dụng UC08

UC11: Tương tác Trợ lý AI và Phê duyệt bản nháp Human-in-the-loop

Thuộc tính	**Nội dung đặc tả**
Tác nhân chính	Người dùng (User) và Trợ lý AI (qwen3.5:4b / bge-m3)
Mục đích	Nhập liệu tài chính bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt và duyệt nháp an toàn.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã mở cuộc hội thoại với Trợ lý AI.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng gửi tin nhắn: 'Ăn trưa cơm sườn 45k bằng tiền mặt nhé'. 2. Pipeline AI phân tích: Semantic Router nhận diện ý định `ghi_giao_dich`. 3. Parser bóc tách số tiền: '45k' -> 45.000 VND; Danh mục: 'Ăn uống'; Ví: 'Tiền mặt'; Loại: 'EXPENSE'. 4. AI tạo bản nháp `AiDraft` với trạng thái `PROPOSED` và gửi về Mobile App. 5. Mobile App hiển thị thẻ xem trước bản nháp với đầy đủ thông tin chi tiết. 6. Người dùng kiểm tra và nhấn nút 'Xác nhận'. 7. API `/ai/drafts/:id/confirm` được gọi, chuyển tiếp dữ liệu đến Transaction Service để lưu CSDL thật. 8. Cập nhật trạng thái bản nháp thành `CONFIRMED` và ghi nhận tín hiệu học tích cực vào `AiFeedback`.
Luồng ngoại lệ	- Nếu người dùng nhận thấy AI hiểu sai danh mục: Người dùng có thể nhấn nút 'Sửa' để chỉnh lại hoặc bấm 'Ý tôi là...' để kích hoạt cơ chế học định tuyến lại cho AI.

Bảng đặc tả chi tiết ca sử dụng UC11

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1 Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn

Hệ thống Quản lý Thu Chi TrackerX đã trải qua bước tiến hóa kiến trúc mang tính đột phá: Chuyển đổi toàn diện từ kiến trúc cơ sở dữ liệu phi quan hệ Firebase Firestore cũ sang kiến trúc hướng quan hệ hiện đại trên nền PostgreSQL 16 và Prisma ORM 6.

Tiêu chí kỹ thuật	Hệ thống cũ (Firestore)	Hệ thống hiện tại (TrackerX)
Cơ sở dữ liệu	Cloud Firestore (NoSQL, Subcollection)	PostgreSQL 16 Relational Database
Mô hình hóa dữ liệu	Không có khóa ngoại chặt chẽ, dễ phân mảnh	Prisma ORM 6 với Foreign Keys, Cascade Delete và Constraints
Tính toàn vẹn giao dịch	Khó xử lý giao dịch phân tán, dễ lệch số dư	Hỗ trợ ACID Transactions hoàn hảo cho luân chuyển tiền
Kiến trúc Backend	Không có backend chuyên biệt (truy cập thẳng Firestore)	NestJS 11 chuẩn doanh nghiệp, chia module độc lập, Swagger OpenAPI
Phân hệ Quản trị	Dựng tạm bợ trên Flutter Web	React 19 + Vite + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui chuyên biệt
Phân hệ Trợ lý AI	Chỉ là bộ lọc Regex từ khóa đơn giản	Pipeline AI 8 bước, qwen3.5:4b + bge-m3 (kèm Vision OCR), Human-in-the-loop, 4 tầng tự học
Độ tin cậy kiểm thử	Không có quy trình test tự động	1.185 ca kiểm thử tự động (1.024 API E2E + 107 Flutter + 54 Playwright) đạt 100%

Bảng 3.1: So sánh công nghệ giữa hệ thống hiện tại và giải pháp cũ

3.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

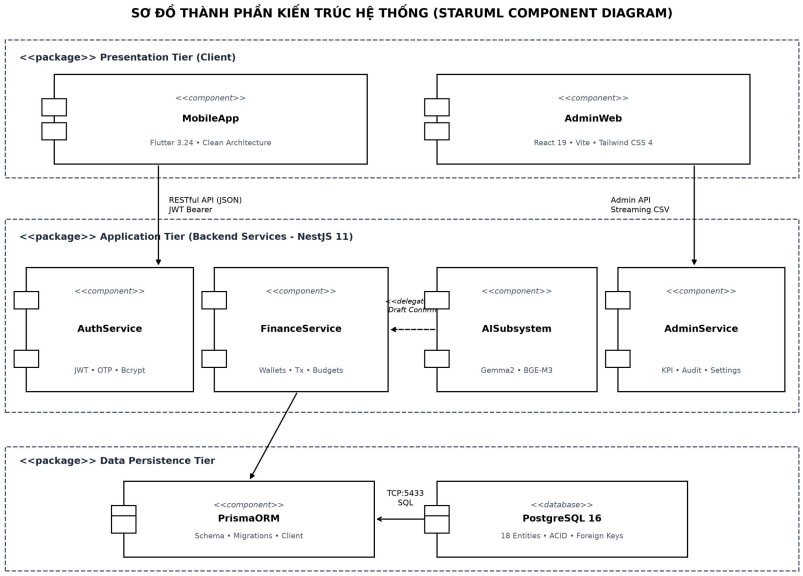
Hệ thống TrackerX được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tầng 3-Tier mở rộng (Client - API Gateway/Backend - Database) kết hợp Micro-pipeline AI:

Tầng Trình diễn (Presentation Layer): Gồm ứng dụng di động Flutter trên điện thoại của người dùng và bảng quản trị React SPA trên trình duyệt của quản trị viên.

Tầng Dịch vụ & Cổng API (Application & API Layer): Được xây dựng bằng NestJS 11, đóng vai trò tiếp nhận các yêu cầu HTTP/HTTPS, kiểm thực Token JWT thông

qua Auth Guard, phân tích dữ liệu qua DTO Validation Pipe, điều phối nghiệp vụ và giao tiếp với mô hình AI cục bộ.

Tầng Dữ liệu (Data Persistence Layer): PostgreSQL 16 đóng vai trò lưu trữ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ có cấu trúc, được bảo vệ bởi tầng trừu tượng hóa Prisma ORM.



Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể kết hợp AI Micro-pipeline của hệ thống

3.3 Cấu trúc thư mục và tổ chức mã nguồn

Mã nguồn dự án được tổ chức khoa học, phân định rõ ràng giữa các phân hệ độc lập:

`backend/`: Mã nguồn NestJS API, chứa các thư mục con theo từng domain module (`auth/`, `wallets/`, `transactions/`, `transfers/`, `budgets/`, `saving-goals/`, `recurring/`, `quick-templates/`, `notifications/`, `stats/`.

`admin/`: Mã nguồn trang quản trị React 19 + Vite, chứa các trang `Overview.tsx`, `Users.tsx`, `UserDetail.tsx`, `Transactions.tsx`, `Categories.tsx`, `Broadcasts.tsx`, `Settings.tsx`, `Assistant.tsx`, `Learning.tsx`.

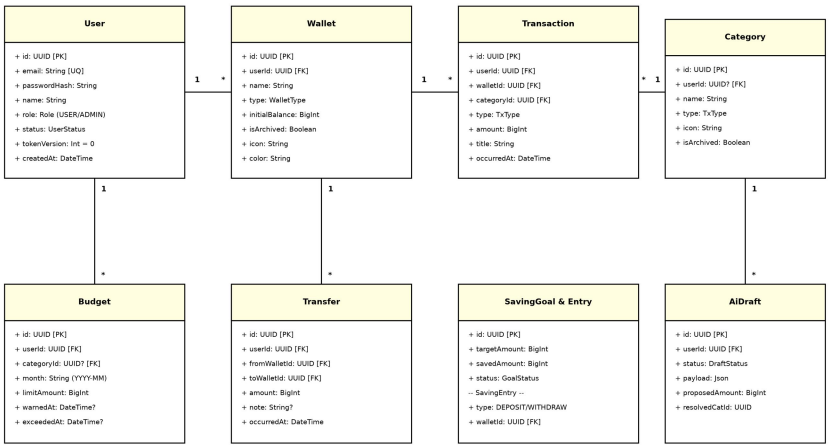
`mobile/app/`: Mã nguồn ứng dụng Flutter, được cấu trúc theo mô hình Feature-First Clean Architecture (`lib/features/` gồm 16 module độc lập).

`ai/`: Chứa các module nghiên cứu, bộ đánh giá benchmark, registry kỹ năng, parser tiếng Việt và router ngữ nghĩa.

`design/`: Chứa toàn bộ 46 ảnh chụp mockup di động chuẩn và 35 ảnh chụp trang quản trị admin cùng tài liệu Design Tokens.

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL với Prisma ORM

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) và bảng đặc tả chi tiết của từng thực thể được trình bày như sau:



Hình 3.2: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 18 thực thể cốt lõi trong PostgreSQL

3.4.1 Thực thể User (Tài khoản người dùng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	String (UUID)	PK	Định danh duy nhất của tài khoản.
email	String	Unique	Địa chỉ email đăng nhập.
passwordHash	String	None	Mật khẩu đã băm an toàn bằng Bcrypt.
name	String	None	Tên hiển thị của người dùng.
role	Role (Enum)	USER	Vai trò người dùng: USER hoặc ADMIN.
status	UserStatus (Enum)	ACTIVE	Trạng thái: ACTIVE hoặc LOCKED (bị khóa).
tokenVersion	Int	0	Phiên bản Token; tăng lên khi đổi mật khẩu/khóa để hủy phiên cũ.
lastLoginAt	DateTime?	None	Thời điểm đăng nhập thành công gần nhất.
createdAt / updatedAt	DateTime	now()	Thời gian tạo và cập nhật bản ghi.

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể User

3.4.2 Thực thể Wallet (Ví tiền / Tài khoản thanh toán)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	String (UUID)	PK	Định danh duy nhất của ví tiền.
userId	String (UUID)	FK -> User	Người dùng sở hữu ví.
name	String	None	Tên ví (Ví tiền mặt, MB Bank, MoMo...).
type	WalletType (Enum)	CASH	Loại ví: CASH, BANK, EWALLET.
initialBalance	BigInt	0	Số dư ban đầu khi tạo ví (VND).
icon / color	String	wallet / #0EA5E9	Mã biểu tượng và mã màu giao diện.
isArchived	Boolean	false	Cờ đánh dấu ví đã lưu trữ (chỉ lưu trữ khi số dư = 0).

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể Wallet

3.4.3 Thực thể Transaction (Giao dịch thu chi)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	String (UUID)	PK	Định danh duy nhất của giao dịch.
userId	String (UUID)	FK -> User	Người dùng thực hiện giao dịch.
categoryId	String (UUID)	FK -> Category	Danh mục chi tiêu/thu nhập.
walletId	String (UUID)	FK -> Wallet	Ví tiền thanh toán.
type	TxType (Enum)	INCOME / EXPENSE	Loại giao dịch: Thu nhập hoặc Chi phí.
amount	BigInt	None	Số tiền giao dịch thực tế (VND).
title	String	None	Tiêu đề giao dịch.
note	String?	None	Ghi chú chi tiết bổ sung.
occurredAt	DateTime	None	Thời điểm phát sinh giao dịch (giờ VN).
recurringRuleId	String?	FK -> Recurring	Quy tắc định kỳ sinh ra giao dịch này (nếu có).
scheduledFor	DateTime?	None	Kỳ định kỳ được lên lịch (duy nhất theo quy tắc).

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể Transaction

3.4.4 Thực thể Transfer (Chuyển tiền nội bộ giữa các ví)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	String (UUID)	PK	Định danh duy nhất của lượt chuyển tiền.
userId	String (UUID)	FK -> User	Người dùng sở hữu các ví.
fromWalletId	String (UUID)	FK -> Wallet	Ví nguồn bị trừ tiền.
toWalletId	String (UUID)	FK -> Wallet	Ví đích được cộng tiền.
amount	BigInt	None	Số tiền chuyển (VND, không làm âm ví nguồn).
note	String?	None	Ghi chú nội dung chuyển tiền.
occurredAt	DateTime	None	Thời điểm thực hiện chuyển khoản.

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể Transfer

3.4.5 Thực thể Category (Danh mục thu chi)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	String (UUID)	PK	Định danh danh mục.
userId	String? (UUID)	FK -> User	Null nếu là danh mục hệ thống dùng chung; có giá trị nếu là danh mục riêng.
name	String	None	Tên danh mục (Ăn uống, Lương, Mua sắm...).
type	TxType (Enum)	INCOME / EXPENSE	Loại danh mục: Thu hoặc Chi.
icon / color	String	ellipsis / #64748B	Biểu tượng và mã màu nhận diện.
isArchived	Boolean	false	Trạng thái lưu trữ khi đã có giao dịch phát sinh.

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể Category

3.4.6 Thực thể Budget (Hạn mức ngân sách tháng)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	String (UUID)	PK	Định danh bản ghi ngân sách.
userId	String (UUID)	FK -> User	Người dùng sở hữu.
categoryId	String? (UUID)	FK -> Category	Null là ngân sách tổng; có ID là ngân sách theo danh mục.
month	String	None	Tháng áp dụng định dạng 'YYYY-MM'.
limitAmount	BigInt	None	Số tiền hạn mức tối đa cho phép chi (VND).
warnedAt	DateTime?	None	Thời điểm đã gửi thông báo chạm ngưỡng 80%.
exceededAt	DateTime?	None	Thời điểm đã gửi thông báo vượt ngưỡng 100%.

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể Budget

3.4.7 Thực thể SavingGoal & SavingEntry (Mục tiêu tiết kiệm và Sổ nạp rút)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
SavingGoal.id	String (UUID)	PK	Định danh mục tiêu tiết kiệm.
targetAmount	BigInt	None	Số tiền mục tiêu cần tích lũy.
savedAmount	BigInt	0	Số tiền hiện đã tích lũy được (bằng Nạp trừ Rút).
status	GoalStatus (Enum)	ACTIVE	Trạng thái: ACTIVE, COMPLETED, WITHDRAWN, EARLY_WITHDRAWN.
SavingEntry.id	String (UUID)	PK	Định danh lượt nạp hoặc rút tiền.
type	GoalEntryType	DEPOSIT / WITHDRAW	Loại thao tác: Nạp vào hoặc Rút ra.
walletId	String (UUID)	FK -> Wallet	Ví liên kết để chuyển tiền vào/ra mục tiêu.

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể SavingGoal

3.4.8 Thực thể RecurringRule (Quy tắc giao dịch định kỳ)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
id	String (UUID)	PK	Định danh quy tắc định kỳ.
frequency	Frequency (Enum)	DAILY..YEARLY	Tần suất: Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.
interval	Int	1	Bước nhảy chu kỳ (vd: mỗi 2 tuần).
anchorDay	Int	None	Ngày neo (bảo toàn ngày 31 khi qua tháng thiếu ngày).
nextRunAt	DateTime	None	Thời điểm chạy của kỳ tiếp theo.
isActive	Boolean	true	Trạng thái hoạt động (tự ngắt nếu ví bị khóa).

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể RecurringRule

3.4.9 Thực thể SystemSetting & SystemConfigChange (Cấu hình hệ thống và Audit Log)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
SystemSetting.key	String	PK	Khóa cấu hình định dạng '<phần>.<trường>'.
value	Json	None	Giá trị cấu hình (mật khẩu SMTP được mã hóa AES-256-GCM).
SystemConfigChange.id	String (UUID)	PK	Mã bản ghi lịch sử audit.
section / key	String	None	Phân hệ và trường tham số bị thay đổi.
oldValue / newValue	Json?	None	Giá trị cũ và giá trị mới (trường bí mật hiện '••••').
actorName	String?	None	Tên quản trị viên đã thực hiện thay đổi.

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể SystemSetting

3.4.10 Thực thể AiConversation, AiMessage & AiDraft (Phân hệ Trợ lý AI)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Khóa	Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ
AiConversation.id	String (UUID)	PK	Mã cuộc trò chuyện với Trợ lý AI.
scope	AiScope (Enum)	USER / ADMIN	Phạm vi hội thoại: Người dùng hoặc Quản trị.
AiMessage.id	String (UUID)	PK	Mã tin nhắn hội thoại.
role	AiMessageRole	USER / ASSISTANT	Vai trò: Người dùng hoặc Trợ lý.
AiDraft.id	String (UUID)	PK	Mã bản nháp giao dịch do AI sinh ra.
status	AiDraftStatus	PROPOSED	Trạng thái nháp: PROPOSED, EXECUTING, CONFIRMED, EDITED, CANCELLED.
payload	Json	None	Dữ liệu giao dịch được bóc tách chờ người dùng duyệt.

Bảng mô tả cấu trúc trường của thực thể AiConversation,

3.5 Phân tích chuyên sâu kiến trúc Trợ lý AI

Phân hệ Trợ lý AI của TrackerX được thiết kế dựa trên các nghiên cứu khoa học chuyên sâu, loại bỏ hoàn toàn phương pháp Fine-tuning tốn kém và kém linh hoạt.

1. Bước 1 - Semantic Router: Sử dụng mô hình embedding BGE-M3 phân loại câu hỏi vào đúng kỹ năng chuyên biệt (Ghi giao dịch, Tra cứu số dư, Hỏi ngân sách...).

2. Bước 2 - Code Parser tiếng Việt: Bộ bóc tách chuyên biệt xử lý các từ lóng tiền tệ Việt Nam ('45k' -> 45.000, '2 củ' -> 2.000.000) và ngày tương đối mà không cần tốn token của LLM.

3. Bước 3 - Learned Rules: Kiểm tra kho luật đã học từ các phản hồi trước đó để tự động gán danh mục có độ tin cậy cao.

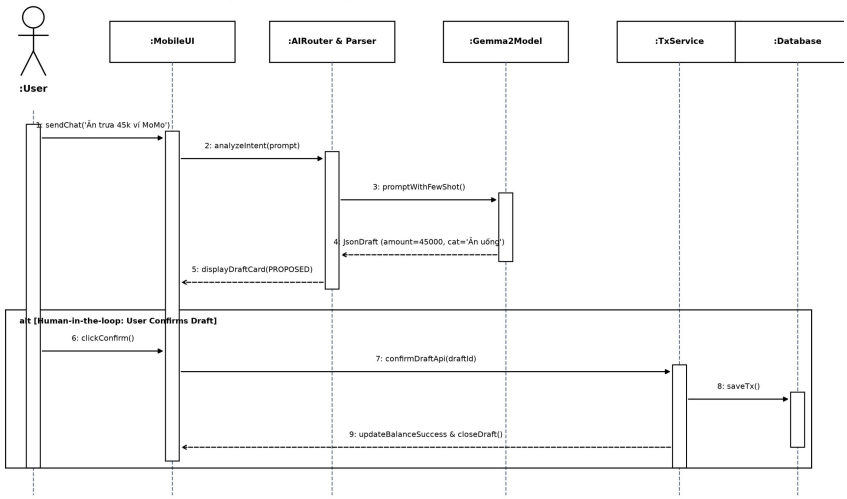
4. Bước 4 - Context & Memory: Nạp ngữ cảnh riêng biệt của chính người dùng (ví thường dùng, thói quen ăn uống) và 3-5 ví dụ Few-shot kNN gần nhất.

5. Bước 5 - Mô hình qwen3.5:4b: Sinh phản hồi với khuôn mẫu JSON Schema bắt buộc, tắt suy nghĩ (think: false) và nhiệt độ thấp (temperature = 0.1), hỗ trợ bóc tách cả văn bản và ảnh hóa đơn OCR.

6. Bước 6 - Validation: Kiểm định cấu trúc bằng thư viện Zod, tự động sửa lỗi cú pháp nếu có.

7. Bước 7 - Rule Post-checking: Hậu kiểm logic bằng quy tắc cứng (ví dụ: loại thu/chi bắt buộc theo danh mục, không tin tưởng mù quáng vào model).

8. Bước 8 - Human-in-the-loop Draft: Tạo bản nháp `AiDraft` để người dùng xác nhận trên giao diện Mobile.



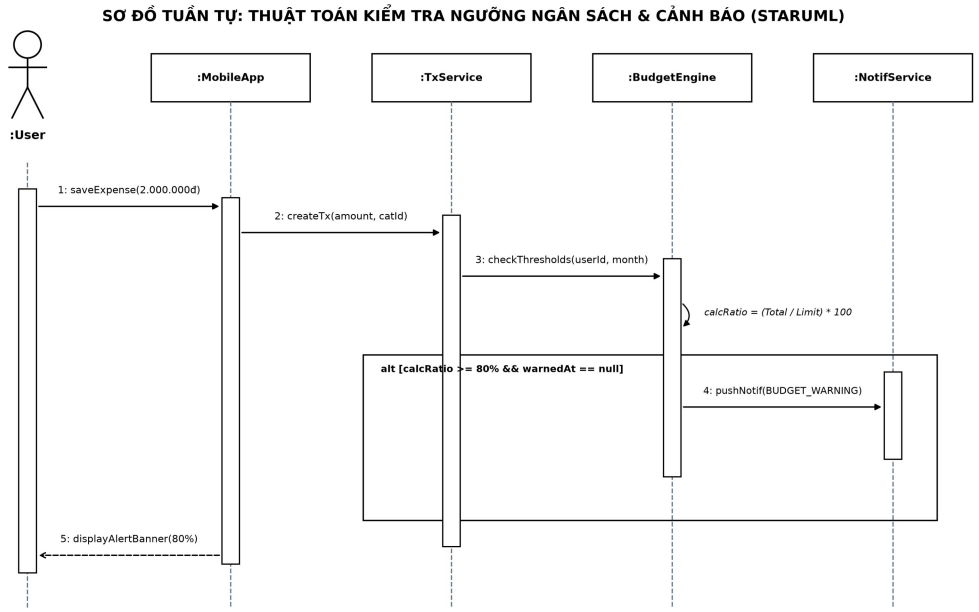
Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự luồng tương tác Trợ lý AI và Human-in-the-loop

3.6 Thuật toán nghiệp vụ chuyên sâu

Thuật toán Tính số dư động (Dynamic Balance): Không lưu số dư cộng dồn, mọi biến động được tính bằng hàm tổng hợp `aggregate` trong một truy vấn SQL tối ưu hóa chỉ số Index `(userId, occurredAt)`.

Thuật toán Chuyển tiền an toàn: Kiểm tra số dư lũy kế tại thời điểm chuyển và số dư hiện tại, đảm bảo không có bất kỳ thời điểm nào ví nguồn bị rơi vào trạng thái số dư âm.

Thuật toán Ngày neo Giao dịch định kỳ: Lưu trữ trường `anchorDay` cố định, hàm `calculateNextOccurrence` tự động kiểm tra số ngày thực tế trong tháng để gán ngày hợp lệ và tự hồi phục ngày neo khi qua tháng đủ.



Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự thuật toán kiểm tra ngưỡng ngân sách và cảnh báo FCM

3.7 An toàn, bảo mật và phân quyền hệ thống

Cơ chế vô hiệu hóa phiên tức thì qua `tokenVersion`: Khi người dùng đổi mật khẩu hoặc bị quản trị viên khóa tài khoản, trường `tokenVersion` trong bảng `User` được tăng thêm 1.

Mã hóa dữ liệu bí mật: Mật khẩu máy chủ gửi mail SMTP được mã hóa bằng thuật toán đối xứng AES-256-GCM với khóa dẫn xuất `CONFIG_SECRET`, đảm bảo an toàn tuyệt đối ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị lộ.

Rate Limiting đa tầng: Giới hạn 10 request/phút cho các tuyến đăng nhập, 3 request/phút cho quên mật khẩu nhằm triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ tấn công brute-force.

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (UI/UX)

4.1 Triết lý và tiêu chuẩn thiết kế (Design System & Tokens)

Giao diện của ứng dụng TrackerX được xây dựng theo phong cách Thiết kế Tối giản Hiện đại (Minimalist UI) với các nguyên tắc cốt lõi được định nghĩa tại tập tin `design/tokens.md`:

Màu sắc chủ đạo: Tông màu nền trắng ngà ấm áp (`#FBFBFD` / `#F8FAFC`), màu chữ đen than sang trọng (`#0F172A`), màu nhấn thương hiệu xanh dương công nghệ (`#0EA5E9` / `#2563EB`).

Hệ thống phân cấp Typography: Sử dụng font chữ tiêu chuẩn hệ thống (Inter / SF Pro Display) với các cấp độ hiển thị rõ ràng từ Title (20-24pt), Subtitle (16-18pt) đến Body text (13-14pt).

Bo góc và khoảng cách: Bo góc thẻ chuẩn mực 16px - 20px, khoảng cách giữa các phần tử (spacing) tuân theo hệ số lưới 4px và 8px mang lại cảm giác cân đối, nhẹ nhàng.

4.2 Sơ đồ luồng màn hình ứng dụng di động

Luồng màn hình Mobile được tổ chức chặt chẽ quanh thanh điều hướng chính (Bottom Navigation Bar) gồm 5 điểm chạm:

Trang chủ (Home) -> Lịch sử (History) -> Nút Cộng Ghi nhanh [+] -> Báo cáo (Reports) -> Cài đặt (Settings).

Đặc biệt, thao tác Chạm vào nút [+] sẽ mở màn hình Ghi giao dịch nhanh; thao tác Nhấn giữ (Long press) sẽ hiển thị menu mở rộng cho phép Chuyển tiền, Nạp tiền hoặc gọi Trợ lý AI.

4.3 Thiết kế chi tiết giao diện người dùng Mobile App

Dưới đây là hình ảnh chụp thực tế từ 22 màn hình chức năng của ứng dụng di động TrackerX, được bố trí khoa học theo bảng lưới 2 cột song song kèm chú thích chi tiết:

4.3.1 Giao diện ứng dụng Mobile App



Hình 4.1: Màn hình Đăng nhập

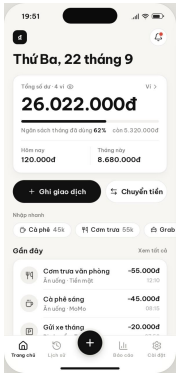


Hình 4.2: Yêu cầu cấp lại mật khẩu

Quy trình xác thực người dùng được thiết kế tối giản và bảo mật.

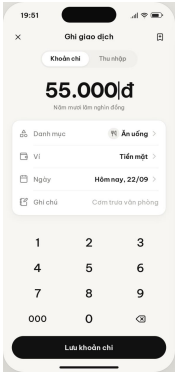


Hình 4.3: Xác thực OTP 6 số SMTP

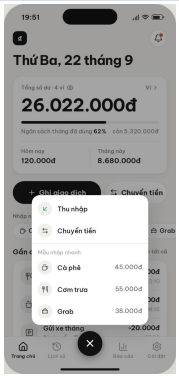


Hình 4.4: Màn hình Trang chủ

Màn hình Nhập OTP có cơ chế đếm ngược 60 giây trước khi cho phép gửi lại và tự động hủy sau 5 lần nhập sai.

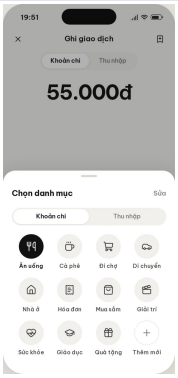


Hình 4.5: Ghi chép giao dịch thu chi

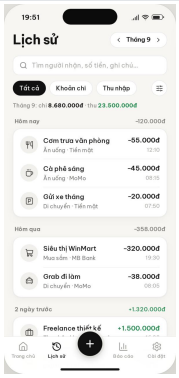


Hình 4.6: Menu mở rộng nút [+]

Giao diện Ghi giao dịch cho phép người dùng nhập nhanh số tiền (VND), lựa chọn ví nguồn và danh mục chi tiêu với bàn phím số chuyên dụng.

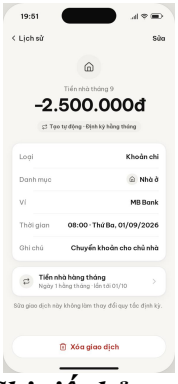


Hình 4.7: Chọn danh mục chi tiêu

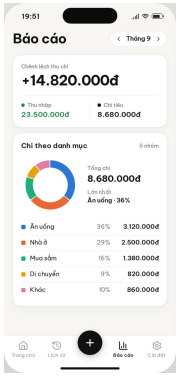


Hình 4.8: Lịch sử theo dòng thời gian

Hệ thống danh mục chi tiêu được phân loại trực quan theo màu sắc và biểu tượng nhận diện đặc thù (Ăn uống, Di chuyển, Mua sắm...).

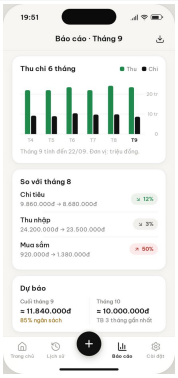


Hình 4.9: Chi tiết bản ghi giao dịch

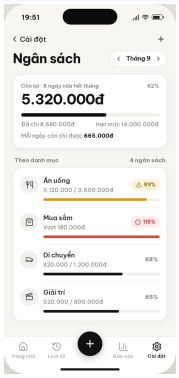


Hình 4.10: Báo cáo cơ cấu chi tiêu

Màn hình Chi tiết giao dịch cung cấp đầy đủ thông tin: số tiền, danh mục, thời gian phát sinh chính xác và ví thanh toán liên kết, hỗ trợ nút Sửa/Xóa an toàn.

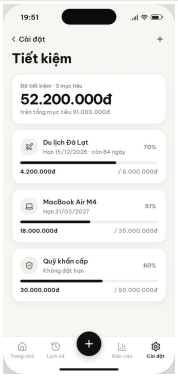


Hình 4.11: Phân tích xu hướng & dự báo

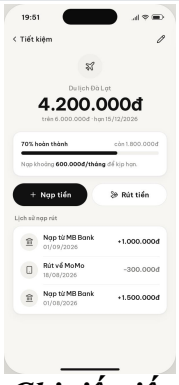


Hình 4.12: Quản lý ngân sách tháng

Màn hình Báo cáo xu hướng ứng dụng thuật toán bình quân có trọng số để dự báo chi phí tháng tới dựa trên 3 tháng lịch sử quan sát.

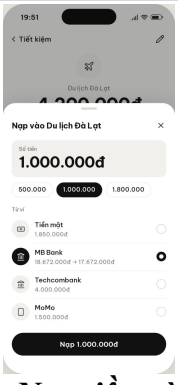


Hình 4.13: Danh sách mục tiêu tiết kiệm

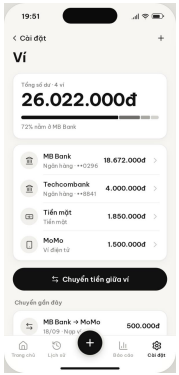


Hình 4.14: Chi tiết tiến độ tích lũy

Phân hệ Tiết kiệm giúp người dùng quản lý các mục tiêu tài chính dài hạn (mua laptop, quỹ khẩn cấp, du lịch).

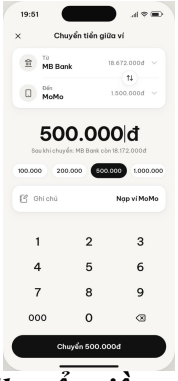


Hình 4.15: Nạp tiền vào mục tiêu

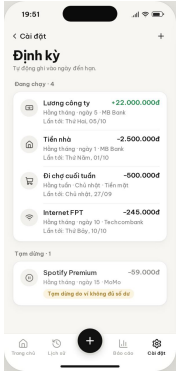


Hình 4.16: Quản lý danh sách các ví

Tính năng Nạp tiền trích xuất số dư trực tiếp từ một ví thanh toán được chọn sang sổ cái mục tiêu (SavingEntry), tự động kiểm tra số dư khả dụng chống âm ví.

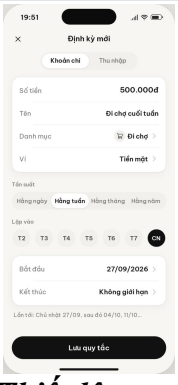


Hình 4.17: Chuyển tiền an toàn giữa 2 ví

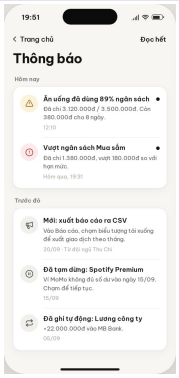


Hình 4.18: Giao dịch định kỳ tự động

Tính năng Chuyển tiền nội bộ thực hiện luân chuyển tiền giữa hai ví trong một Database Transaction nguyên tử, hoàn toàn không làm sai lệch báo cáo thu chi tổng.

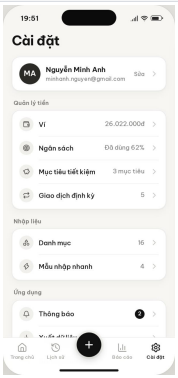


Hình 4.19: Thiết lập quy tắc định kỳ



Hình 4.20: Trung tâm thông báo hệ thống

Giao diện Tạo quy tắc định kỳ tích hợp thuật toán ngày neo (anchorDay), tự động điều chỉnh ngày 31 về ngày cuối tháng đối với các tháng thiếu ngày.



Hình 4.21: Cài đặt tài khoản & tùy chọn

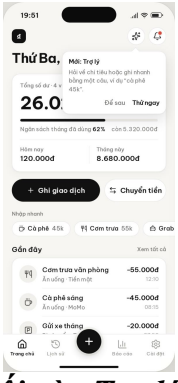


Hình 4.22: Xác nhận xóa tài khoản

Màn hình Cài đặt hỗ trợ tùy biến thông tin cá nhân, đổi mật khẩu và xuất dữ liệu.

4.3.2 Trợ lý AI trên Mobile App

Phân hệ Trợ lý AI trên di động mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên, thông minh và an toàn qua cơ chế Human-in-the-loop:

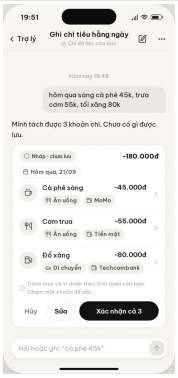


Hình 4.23: Lối vào Trợ lý AI tại Trang chủ

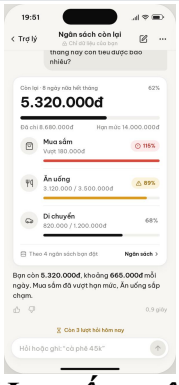


Hình 4.24: Khởi tạo hội thoại mới với AI

Nút tắt Trợ lý AI được bố trí nổi bật tại góc trên bên phải Trang chủ, cho phép người dùng kích hoạt trợ lý chỉ với một chạm.

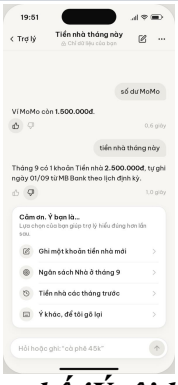


Hình 4.25: Thẻ Nháp do AI sinh ra

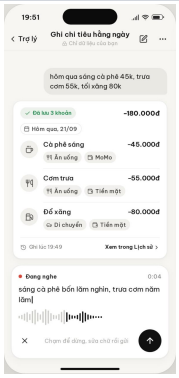


Hình 4.26: AI tư vấn ngân sách tháng

Khi người dùng nhắn tin tự nhiên ('Ăn trưa 45k ví MoMo'), AI tự động bóc tách thực thể và hiển thị Thẻ Nháp (AiDraft) với trạng thái PROPOSED gồm số tiền, danh mục, ví. Đồng thời, người dùng có thể chạm nút Camera để chụp hóa đơn, hệ thống tự động nhận diện danh mục và số tiền qua OCR thị giác.

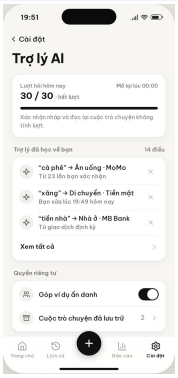


Hình 4.27: Cơ chế 'Ý tôi là...' tự sửa lỗi

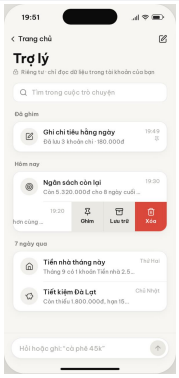


Hình 4.28: Nhập liệu thông qua giọng nói

Tính năng 'Ý tôi là...' là điểm sáng của cơ chế Human-in-the-loop, cho phép người dùng phản hồi khi AI hiểu nhầm danh mục, giúp hệ thống tự động ghi nhận tín hiệu phản hồi và học luật mới.



Hình 4.29: Cài đặt cá nhân hóa Trợ lý AI

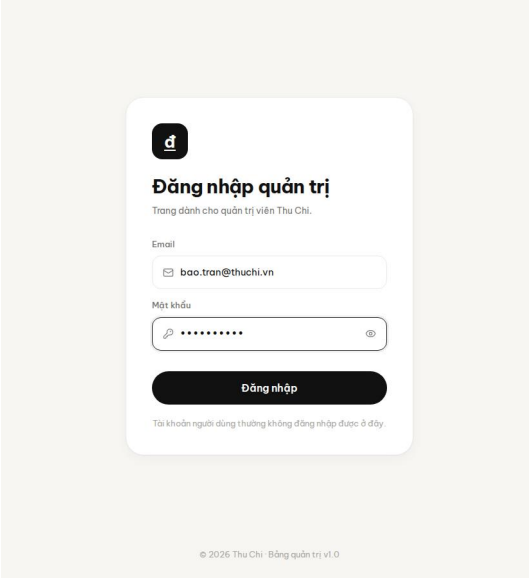


Hình 4.30: Quản lý danh sách hội thoại AI đã lưu trữ

Màn hình Cài đặt Trợ lý AI (Hình 4.29) cho phép người dùng kiểm soát hạn mức hội thoại hàng ngày (30 lượt), tùy chọn bật/tắt quyền thu thập dữ liệu ẩn danh và quản lý bộ nhớ tri thức cá nhân.

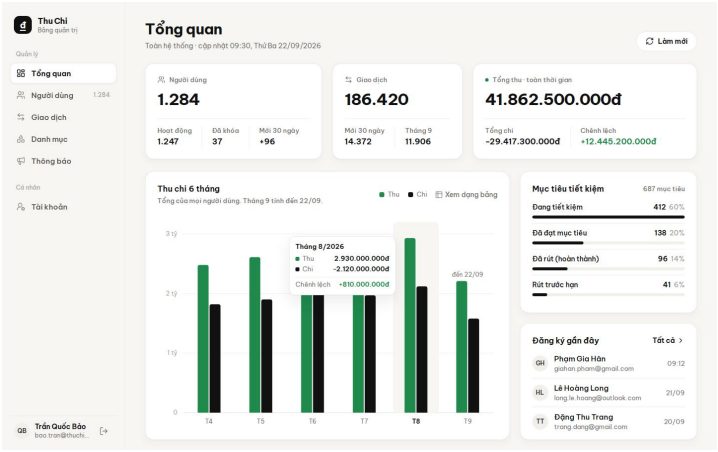
4.4 Thiết kế chi tiết giao diện trang quản trị Admin Web

Trang quản trị Admin Web được xây dựng chuẩn mực theo thiết kế đã duyệt, tối ưu hóa cho màn hình Desktop với thanh điều hướng Sidebar bên trái và khu vực hiển thị dữ liệu rộng rãi bên phải:



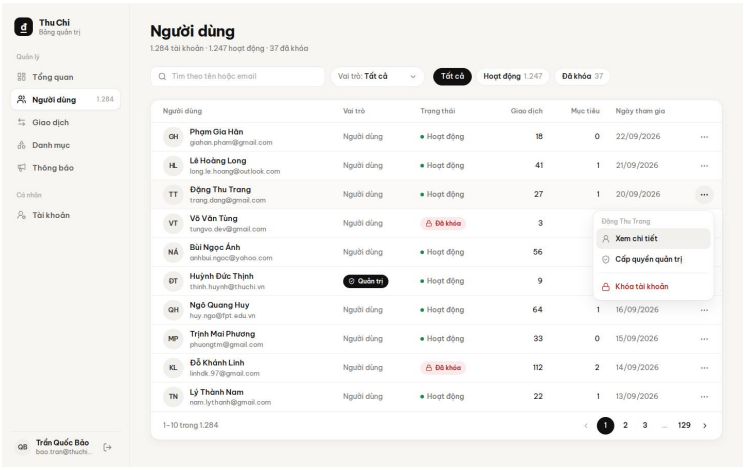
Hình 4.31: Màn hình Đăng nhập trang quản trị Admin Web

Cổng xác thực chuyên biệt dành riêng cho quản trị viên hệ thống (vai trò ADMIN).



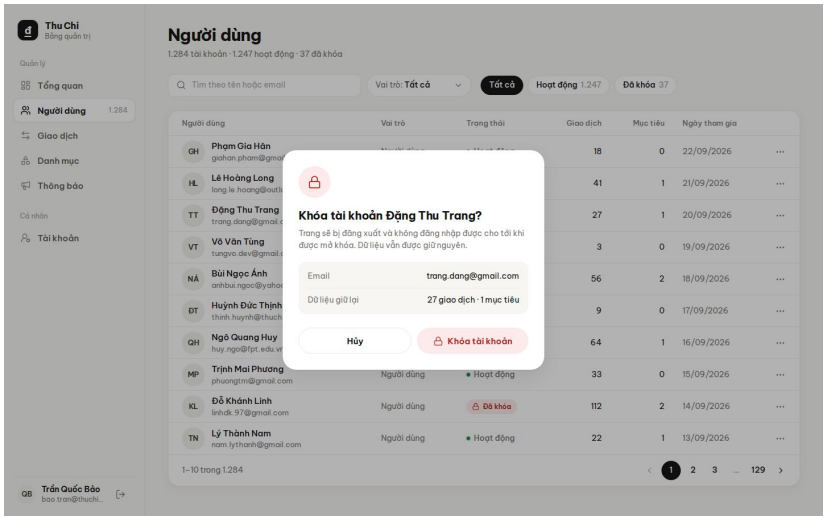
Hình 4.32: Dashboard Tổng quan KPI và biểu đồ tăng trưởng toàn hệ sinh thái

Bảng điều khiển trung tâm hiển thị các chỉ số đo lường hiệu quả (KPI) thời gian thực: tổng số người dùng hệ thống, số lượng giao dịch phát sinh trong ngày, tổng lượng dòng tiền luân chuyển và biểu đồ xu hướng thu chi đa chiều.



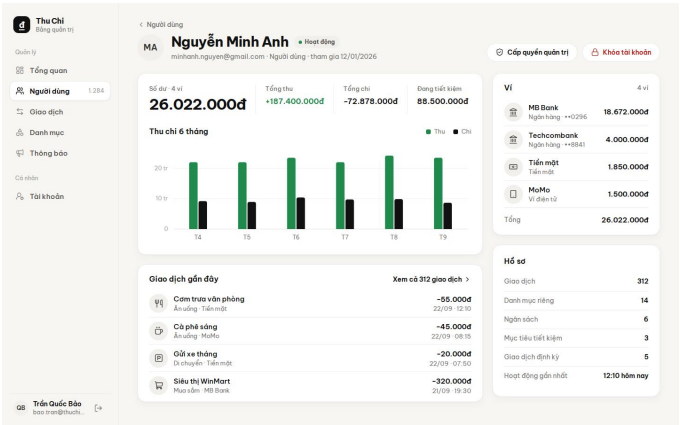
Hình 4.33: Màn hình Quản lý danh sách người dùng và trạng thái tài khoản

Giao diện quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu người dùng, tích hợp công cụ tìm kiếm theo Email/Tên, bộ lọc trạng thái (Đang hoạt động / Đã khóa) và xem nhanh tổng số dư tích lũy của từng tài khoản.



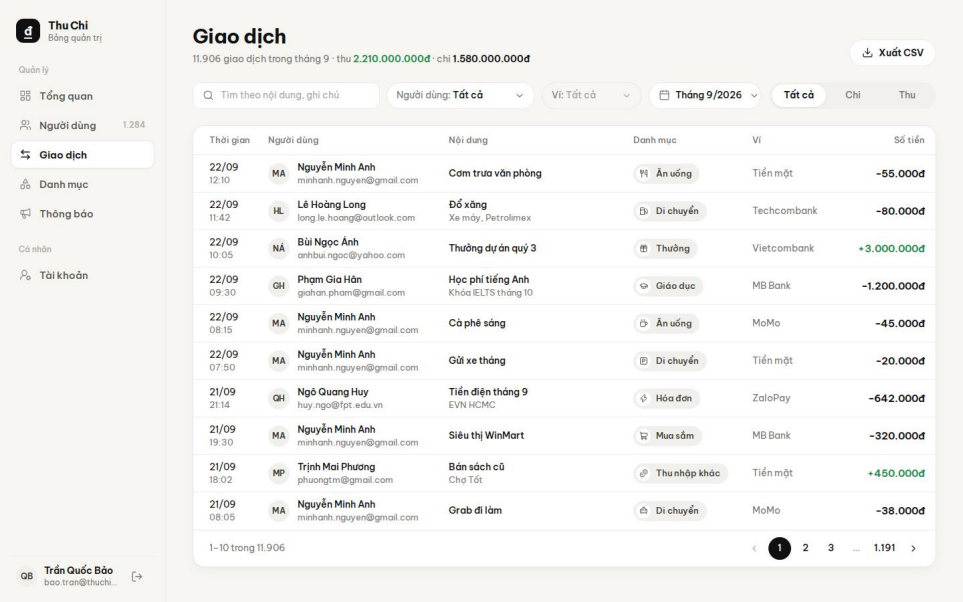
Hình 4.34: Hộp thoại xác nhận khóa tài khoản người dùng vi phạm

Hộp thoại bảo vệ đa tầng khi thực hiện khóa tài khoản vi phạm.



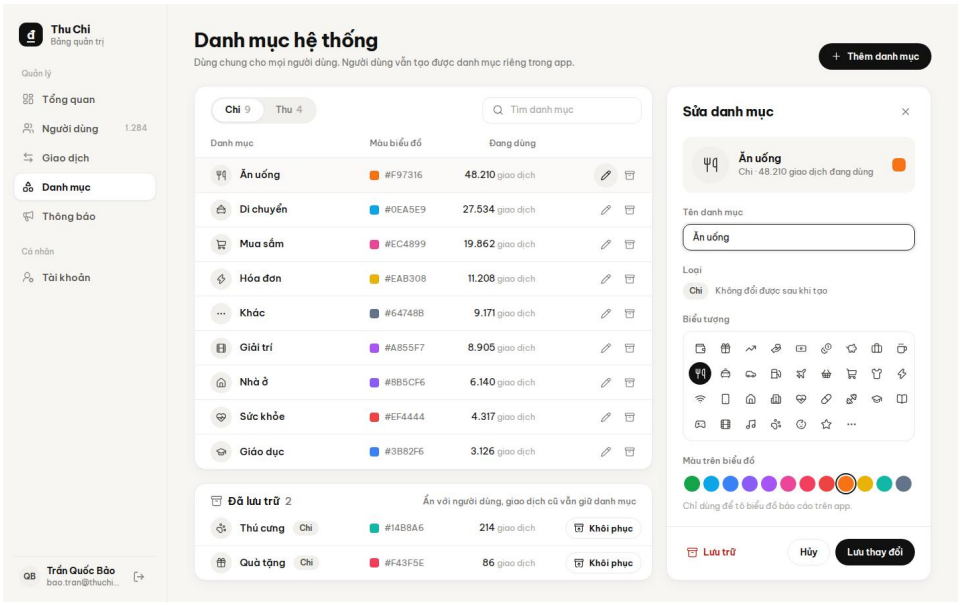
Hình 4.35: Màn hình Chi tiết tài sản, ví tiền và giao dịch của một người dùng

Báo cáo toàn cảnh 360 độ về một người dùng cụ thể: chi tiết các ví tiền sở hữu (tiền mặt, thẻ ngân hàng, ví điện tử), tổng tài sản ròng và toàn bộ dòng.



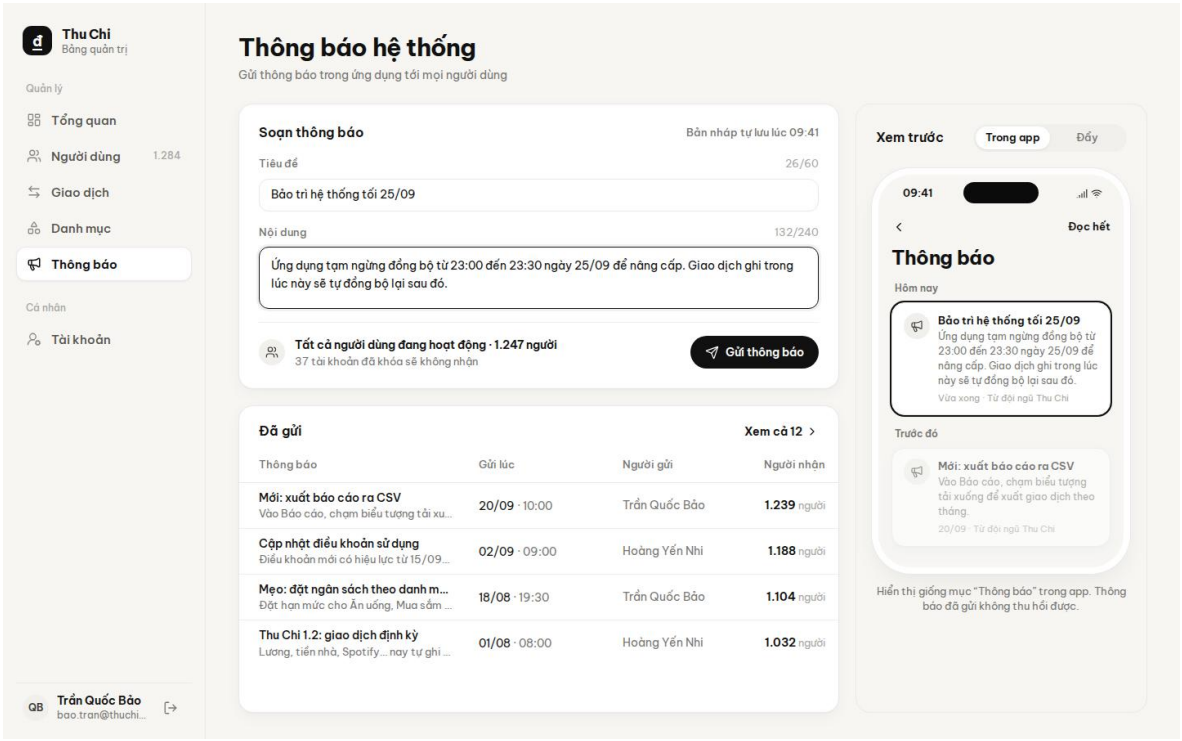
Hình 4.36: Màn hình Quản lý giao dịch toàn hệ thống và nút xuất báo cáo CSV

Bảng dữ liệu theo dõi tập trung toàn bộ giao dịch tài chính trên nền tảng, hỗ trợ bộ lọc phân loại theo khoảng thời gian, loại thu/chi, ví nguồn và nút 'Xuất CSV' với mã hóa UTF-8 BOM chuẩn cho Microsoft Excel.



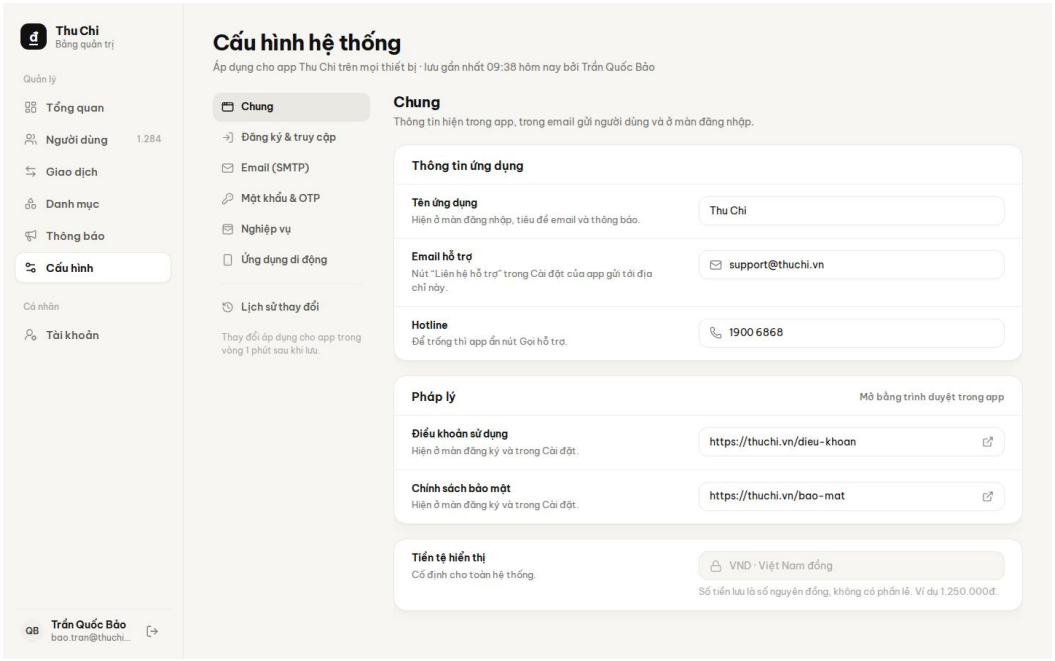
Hình 4.37: Màn hình Quản lý danh mục chuẩn dùng chung toàn hệ thống

Giao diện quản trị danh mục chi tiêu chuẩn mực hệ thống (Ăn uống, Mua sắm, …)



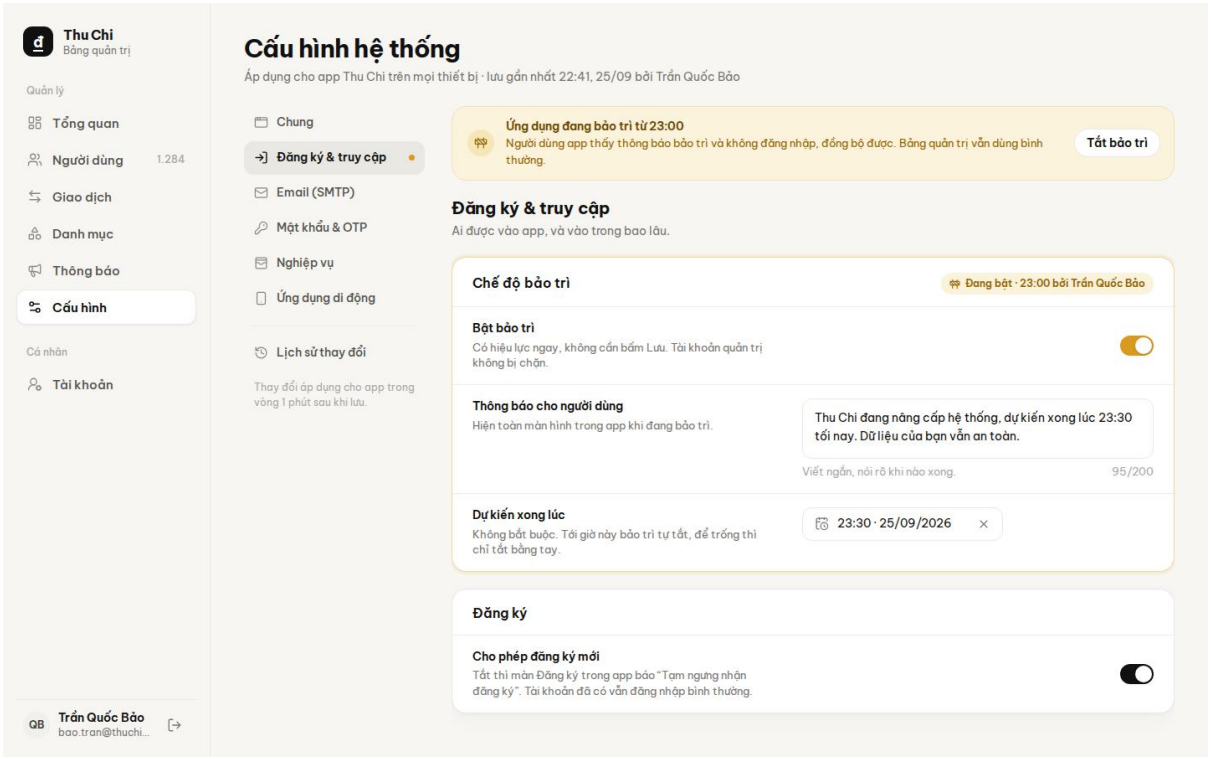
Hình 4.38: Màn hình Quản trị và phát sóng thông báo Broadcast

Công cụ phát sóng tin tức hệ thống (System Broadcast) đến 100% người dùng ứng dụng qua Firebase Cloud Messaging (FCM), ứng dụng khi cần thông báo kế hoạch.



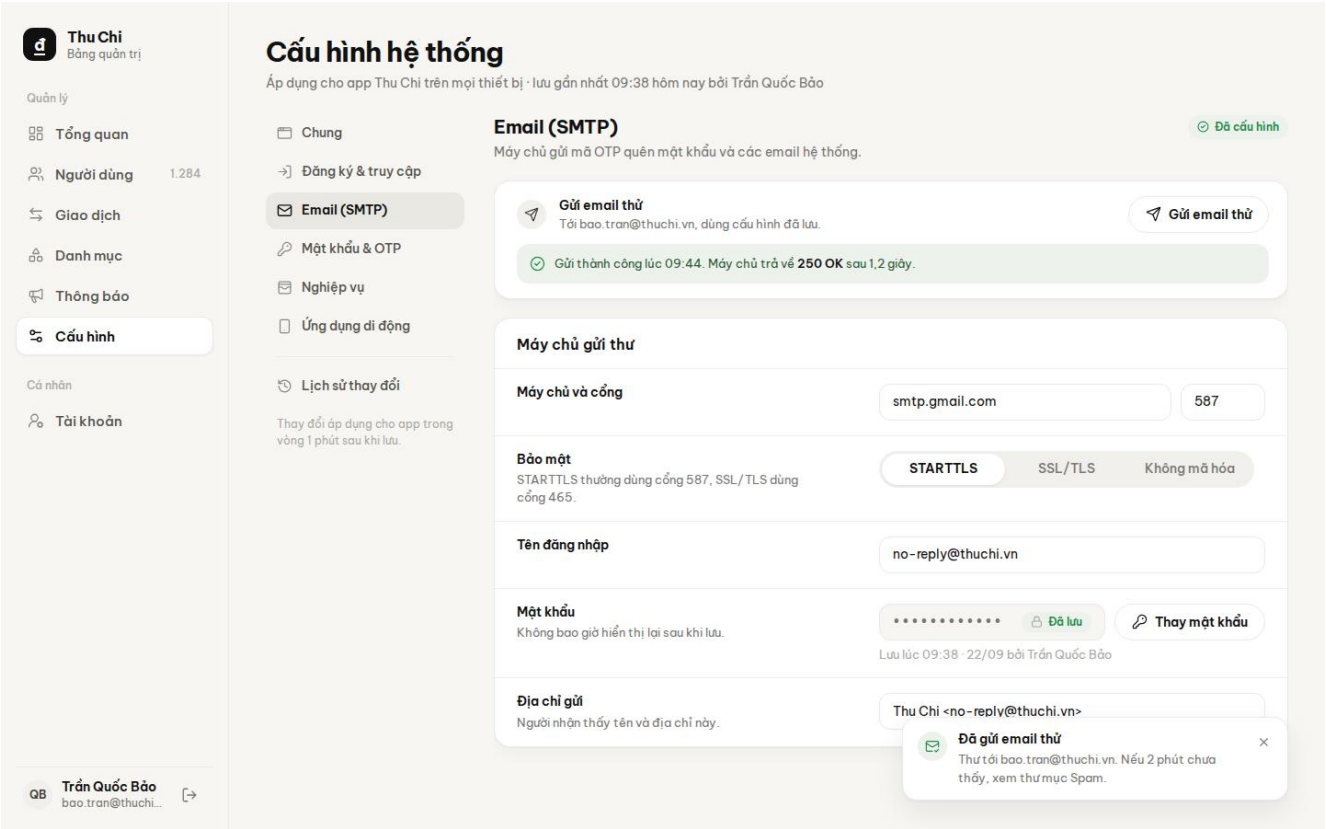
Hình 4.39: Cấu hình hệ thống - Tab Thông tin ứng dụng chung

Tab thiết lập các thông số định danh ứng dụng: tên hệ thống, phiên bản phát hành, thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và thông điệp chào mừng hiển thị tại trang chủ ứng dụng người dùng.



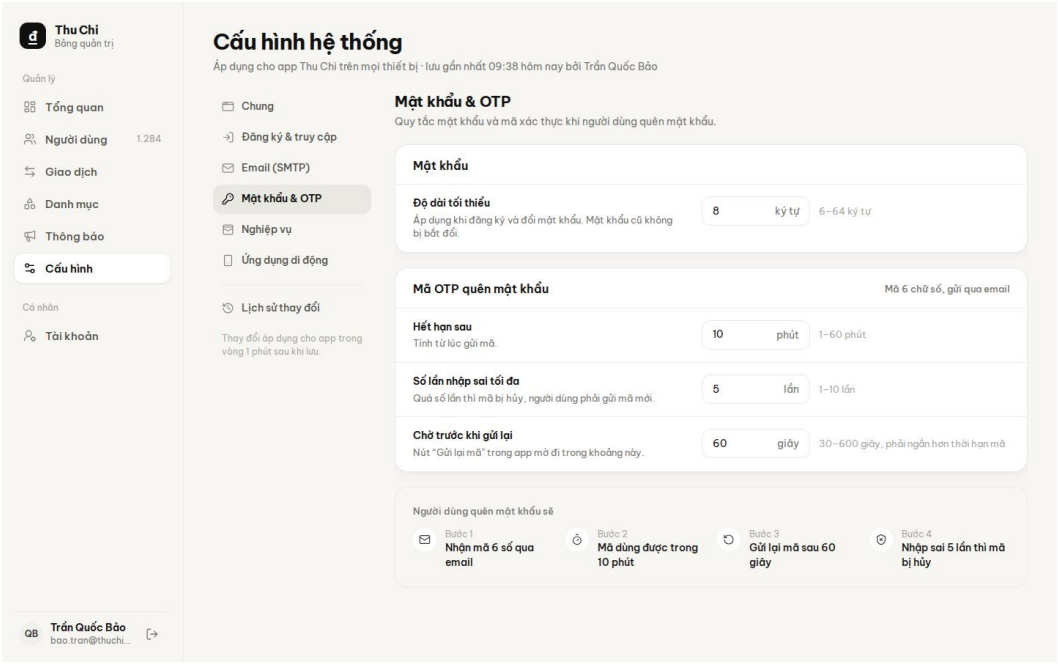
Hình 4.40: Cấu hình hệ thống - Tab Quản lý truy cập và Bảo trì tự động

Công tắc kích hoạt chế độ bảo trì hệ thống (Maintenance Mode) có hẹn giờ tự động.



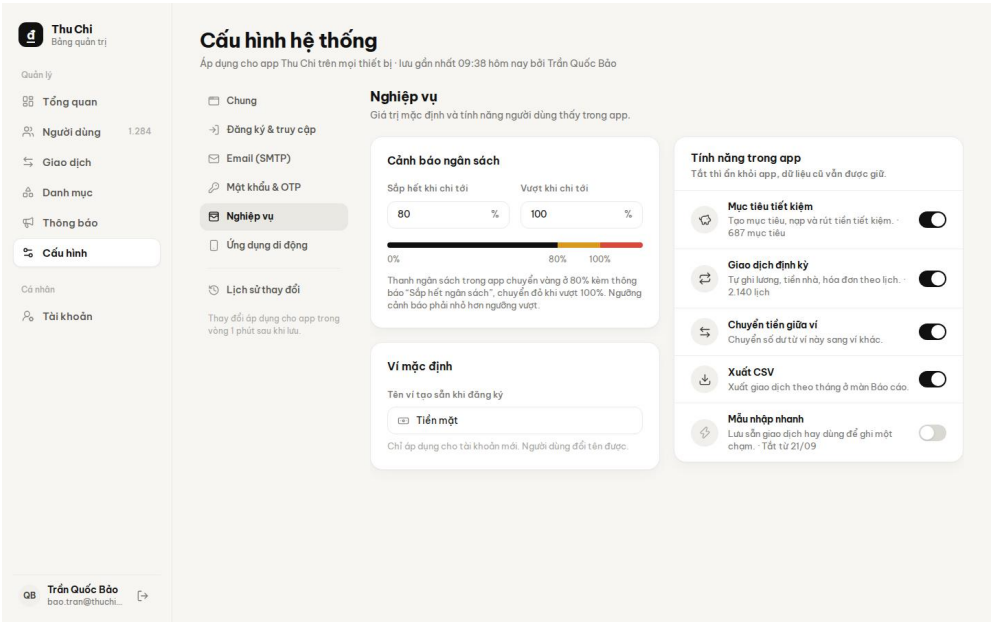
Hình 4.41: Cấu hình hệ thống - Tab Máy chủ gửi mail SMTP và nút test kết nối

Thiết lập thông số máy chủ gửi thư điện tử (SMTP Server, Port, User, TLS) phục vụ tính năng gửi mã OTP khôi phục mật khẩu, kèm nút 'Test kết nối' giúp.



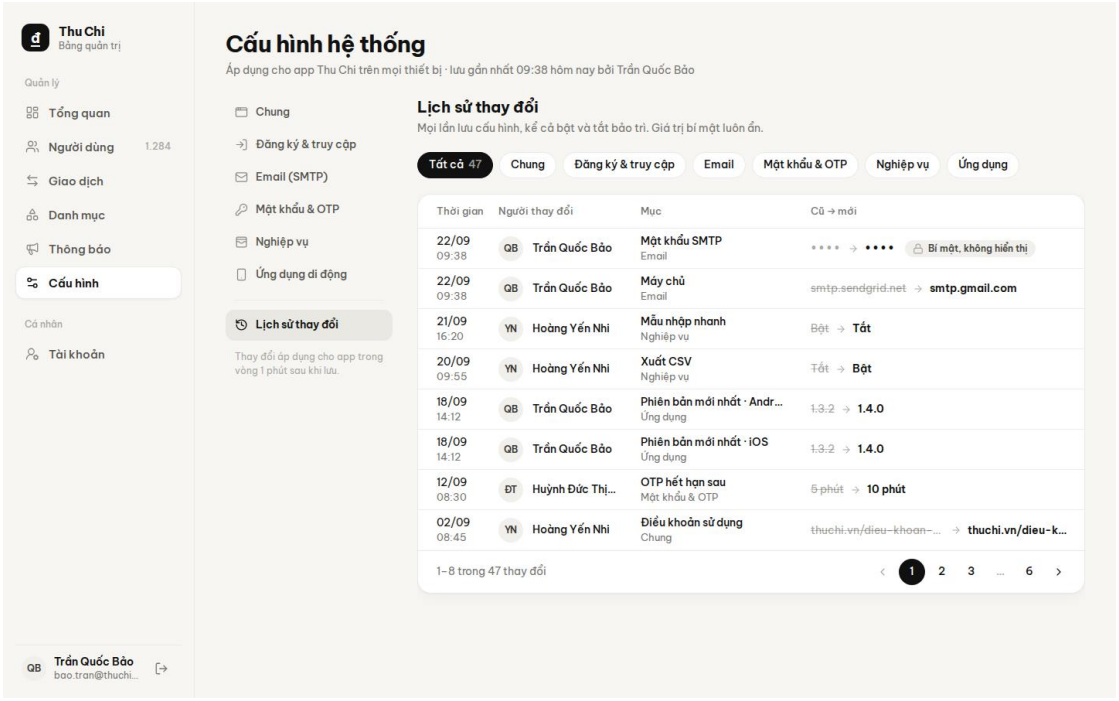
Hình 4.42: Cấu hình hệ thống bảo mật mật khẩu và Rate limit OTP

Cài đặt chính sách an toàn thông tin: độ dài tối thiểu của mật khẩu, yêu cầu ký tự đặc biệt, giới hạn số lần yêu cầu OTP (Rate limit: tối đa 3 lần/phút) và thời hạn hiệu lực của mã xác thực (60 giây).



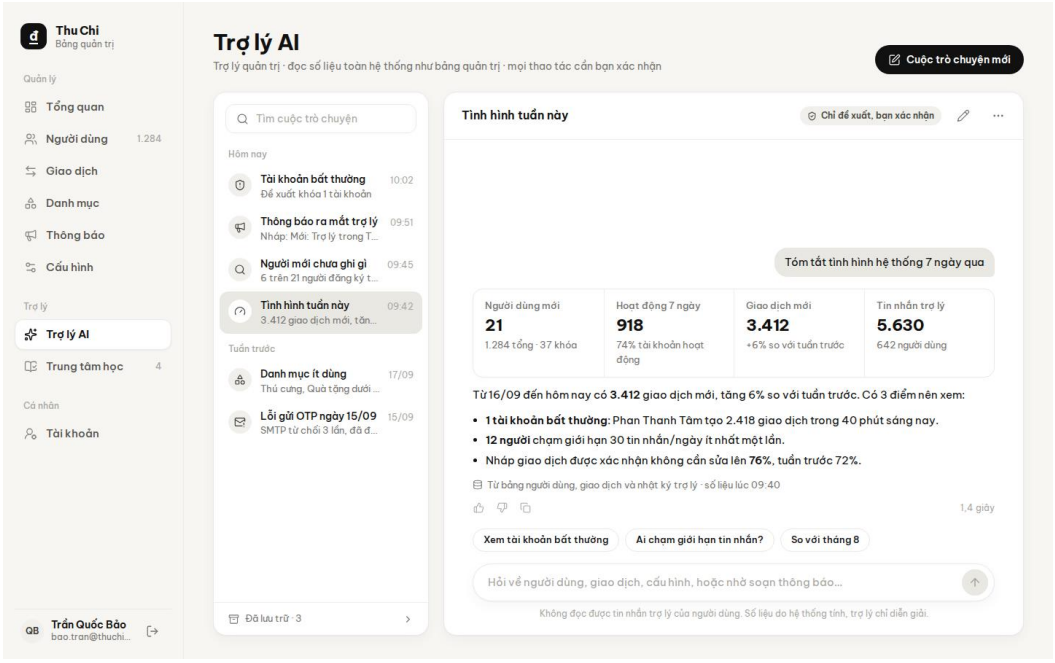
Hình 4.43: Cấu hình hệ thống thiết lập hạn mức nghiệp vụ và ngưỡng ngân sách

Cài đặt các mốc tham số tài chính cốt lõi: ngưỡng cảnh báo ngân sách tiêu chuẩn (mốc vàng cam 80% và mốc đỏ khẩn cấp 100%), giới hạn số lượng ví tiền tối đa được phép tạo trên mỗi tài khoản người dùng.



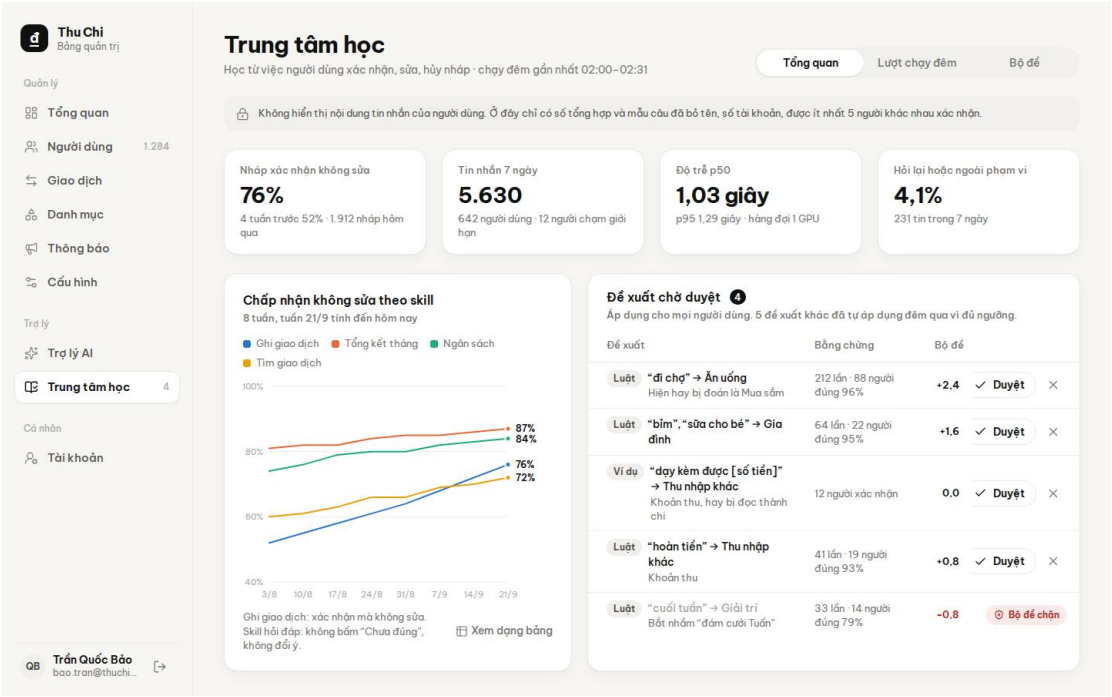
Hình 4.44: Cấu hình hệ thống nhật ký kiểm toán (Audit Trail) lịch sử thay đổi

Bảng nhật ký kiểm toán bất biến (Immutable Audit Log) lưu vết toàn bộ hoạt động của ban quản trị: thời gian thực hiện, loại hành động, địa chỉ IP và giá trị cấu hình trước/sau phục vụ việc truy vết minh bạch.



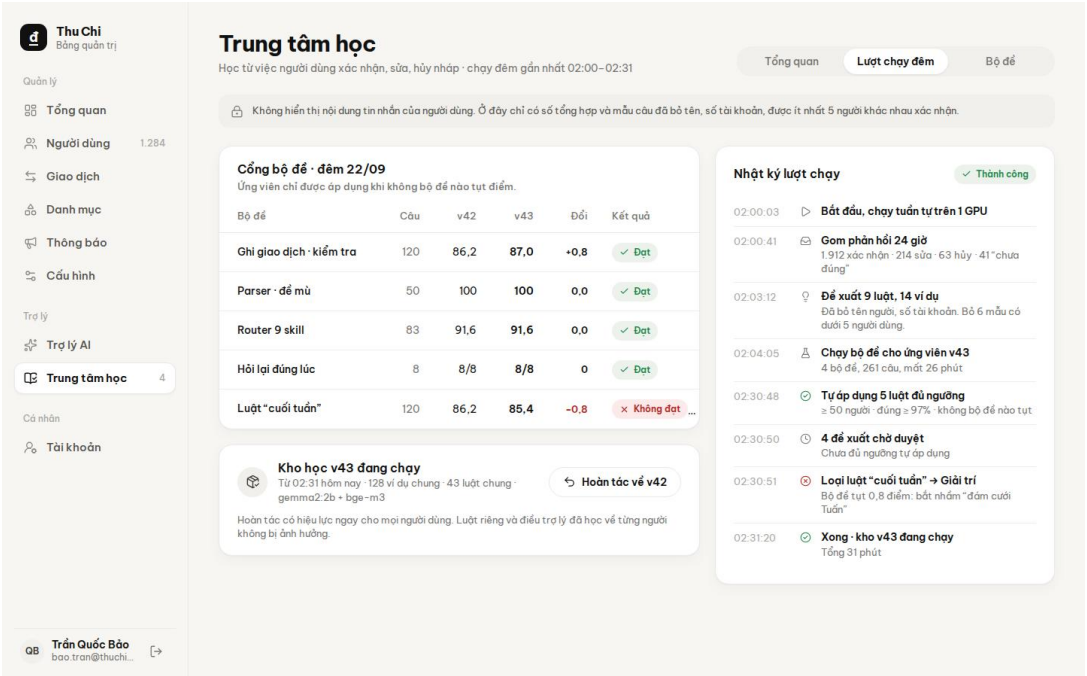
Hình 4.45: Thống kê hiệu năng các kỹ năng Trợ lý AI trên trang quản trị

Bảng điều khiển phân tích chuyên sâu phân hệ AI: thống kê tỷ lệ bóc tách thực thể chính xác, thời gian xử lý trung bình (latency) của mô hình qwen3.5:4b và tần suất người dùng sử dụng từng kỹ năng tài chính.



Hình 4.46: Trung tâm học AI - Kiểm duyệt các quy tắc và ví dụ tự học mới

Giao diện kiểm duyệt quy tắc tự học: hiển thị các mẫu dữ liệu mới được người dùng phản hồi qua cơ chế 'Ý tôi là...'.



Hình 4.47: Báo cáo kết quả chu trình tự học và kiểm thử hồi quy ban đêm

Báo cáo chi tiết chu trình Cron tự học ban đêm (Nightly Learning Loop): tổng kết số lượng quy tắc mới được hợp nhất vào cơ sở tri thức, đánh giá độ chính xác và kết quả chạy kiểm thử hồi quy 232 test cases AI tự động.

CHƯƠNG V: TRIỂN KHAI VÀ HƯỚNG DẪN DEMO HỆ THỐNG

5.1 Môi trường phát triển và yêu cầu hệ thống

Để triển khai và vận hành hệ thống TrackerX, môi trường máy chủ và phát triển cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

Hệ điều hành: Windows 10/11, macOS hoặc Linux (Ubuntu 22.04 LTS).

Phần mềm nền tảng: Node.js 22+ LTS, npm 10+, Docker & Docker Compose V2, Flutter SDK 3.24+.

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16 (triển khai qua Docker trên cổng mặc định 5433).

Động cơ AI: Ollama máy chủ cục bộ chạy mô hình `qwen3.5:4b` và mô hình embedding `bge-m3`.

5.2 Quy trình khởi động và vận hành hệ thống

Toàn bộ hệ thống được tự động hóa tối đa thông qua các lệnh kịch bản trong `package.json`:

1. Lệnh thiết lập môi trường lần đầu (`npm run setup`):

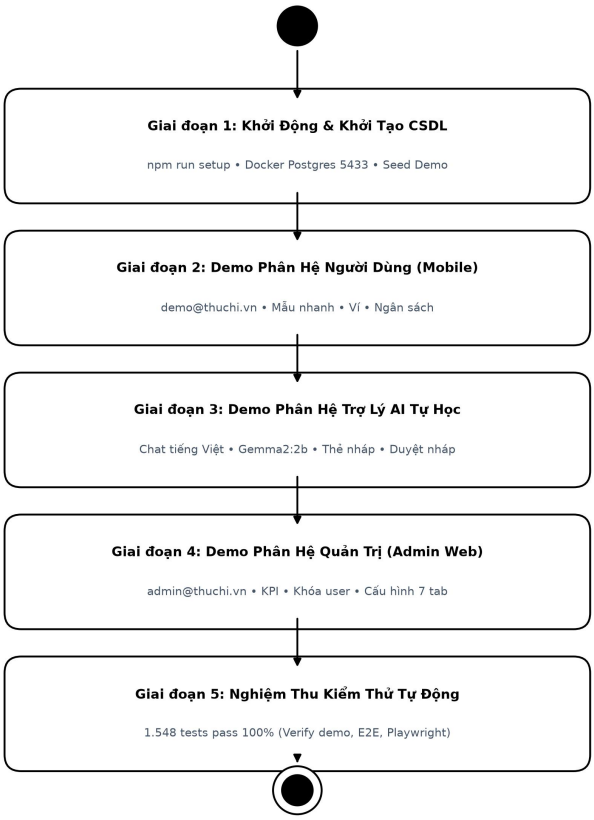
- Tự động kiểm tra file `.env`, sinh ngẫu nhiên chuỗi bảo mật `JWT_SECRET` nếu chưa có.
- Khởi động container PostgreSQL 16 trên cổng 5433 bằng Docker Compose.
- Chạy lệnh migration cơ sở dữ liệu (`prisma migrate deploy`).
- Nạp dữ liệu seed cơ sở gồm 14 danh mục chuẩn và tài khoản quản trị viên.
- Nạp bộ dữ liệu demo thực tế gồm 40 người dùng, 12 tháng lịch sử, 41.000 giao dịch.

2. Lệnh khởi chạy môi trường phát triển (`npm run dev`):

- Bật đồng thời Backend API tại địa chỉ `http://localhost:3000/api` (Swagger UI tại `/docs`).
- Bật máy chủ giao diện quản trị Admin Web tại địa chỉ `http://localhost:5173`.

3. Lệnh triển khai Docker toàn diện (`docker compose --profile app up -d --build`):

- Đóng gói toàn bộ Backend API, Admin Web (Nginx phục vụ file tĩnh và reverse proxy) và PostgreSQL.



Hình 5.1: Sơ đồ luồng kịch bản Demo toàn diện hệ thống TrackerX (6 giai đoạn)

5.3 Kịch bản demo phân hệ người dùng di động

Hệ thống cung cấp sẵn tài khoản demo chuẩn khớp 100% với các màn hình thiết kế để thực hiện trình chiếu:

Tài khoản: `demo@thuchi.vn` / Mật khẩu: `demo123` (Người dùng: Nguyễn Minh Anh).

Bước	Nội dung trình diễn	Mô tả thao tác và kết quả kiểm chứng
Bước 1	Đăng nhập ứng dụng	Đăng nhập bằng tài khoản `demo@thuchi.vn`, kiểm tra cơ chế lưu token và nạp cấu hình công khai `/api/config/public`.
Bước 2	Kiểm tra ví và số dư	Quan sát Trang chủ hiển thị 4 ví (Tiền mặt, MB Bank, MoMo, Techcombank) với tổng tài sản 26.022.000đ.
Bước 3	Ghi giao dịch bằng mẫu nhanh	Chạm vào mẫu nhập nhanh 'Cơm trưa 55.000đ', kiểm tra số dư ví giảm tức thì và giao dịch xuất hiện ở đầu lịch sử.

Bước 4	Kiểm tra cảnh báo ngân sách	Tạo khoản chi 'Tiệc sinh nhật 2.000.000đ', quan sát thanh tiến độ ngân sách chuyển sang màu cam (đạt 80%) và thông báo đẩy xuất hiện.
Bước 5	Demo chuyển tiền liên ví	Chuyển 1.000.000đ từ MB Bank sang MoMo, xác nhận MB Bank bị trừ và MoMo được cộng tiền, tổng tài sản không đổi.
Bước 6	Nạp tiền mục tiêu tiết kiệm	Nạp 500.000đ vào mục tiêu 'Mua Macbook M3', quan sát thanh phần trăm tiến độ tăng lên chính xác.

Bảng 5.1: Kịch bản demo chức năng người dùng

5.4 Kịch bản demo phân hệ quản trị web

Tài khoản quản trị: `admin@thuchi.vn` / Mật khẩu: `admin123`.

Bước	Nội dung trình diễn	Mô tả thao tác và kết quả kiểm chứng
Bước 1	Đăng nhập Admin & Xem KPI	Đăng nhập vào `http://localhost:5173`, xem biểu đồ 40 người dùng, doanh số giao dịch 12 tháng qua.
Bước 2	Khóa và mở khóa người dùng	Tìm kiếm người dùng 'hung.vu89@demo.thuchi.vn', bấm nút Khóa tài khoản; xác nhận tài khoản bị chặn đăng nhập ngay.
Bước 3	Tra cứu giao dịch & Xuất CSV	Lọc các giao dịch trong tháng 10/2026, nhấn nút 'Xuất CSV', kiểm tra file tải về hiển thị chuẩn tiếng Việt UTF-8 có BOM.
Bước 4	Bật chế độ bảo trì hệ thống	Vào Cấu hình -> Tab Bảo trì -> Bật bảo trì hẹn giờ 30 phút. Kiểm tra Mobile App đăng nhập sẽ nhận mã 503 Maintenance.
Bước 5	Gửi thông báo Broadcast	Soạn thông báo 'Bảo trì hệ thống nâng cấp máy chủ lúc 23:00', gửi cho 100% người dùng và kiểm tra màn hình thông báo mobile.

Bảng 5.2: Kịch bản demo chức năng quản trị trên Admin Web

5.5 Kịch bản demo tương tác phân hệ Trợ lý AI

1. Nhập câu tự nhiên phức tạp: Người dùng gõ: 'Ăn tối bún đậu mắm tôm hết 85k ví MoMo nhé'.

2. Kiểm tra phản hồi: Trợ lý AI phản hồi trong vòng < 1.5 giây, tự động trích xuất: Số tiền = 85.000đ, Danh mục = Ăn uống, Ví = MoMo, Loại = Chi phí.

3. Phê duyệt nháp: Thẻ nháp giao dịch hiển thị nổi bật trên khung chat. Người dùng kiểm tra thấy chính xác và bấm 'Xác nhận'. Giao dịch được lưu vào sổ cái ngay tức khắc.

4. Kiểm tra khả năng tự học: Vào Admin -> Trung tâm học AI, quan sát quy tắc mới được ghi nhận lượt ủng hộ tăng lên 1.

CHƯƠNG VI: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

6.1 Mục tiêu và chiến lược kiểm thử tự động 3 tầng

Chất lượng phần mềm của TrackerX được bảo đảm thông qua chiến lược kiểm thử tự động toàn diện chia làm 3 phân hệ độc lập, được tích hợp vào lệnh `npm run test`:

Tầng 1 - Kiểm thử Tích hợp Toàn diện API Backend (1.024 ca kiểm thử E2E): Chạy tự động toàn bộ 1.024 kiểm tra trên API thực tế gồm bất biến dữ liệu số dư ví, luồng nghiệp vụ giao dịch, ngân sách, định kỳ và phân hệ Trợ lý AI (chạy trên DB độc lập).

Tầng 2 - Kiểm thử Ứng dụng Di động Mobile (107 ca kiểm thử Unit & Widget): Chạy 107 bài test tự động trên Flutter (định dạng tiền tệ, xử lý múi giờ Việt Nam, chuyển đổi trạng thái giao dịch nháp, phân tích thông báo ngân hàng và giao diện người dùng).

Tầng 3 - Kiểm thử Giao diện Quản trị End-to-End (54 kịch bản Playwright): Sử dụng trình duyệt Chromium không đầu (Headless Browser) tự động thao tác 54 kịch bản kiểm thử giao diện Admin Web (Đăng nhập, bảng biểu, phân trang, lọc giao dịch, sửa cấu hình hệ thống, kiểm duyệt luật AI và gửi broadcast).

6.2 Thiết kế bộ Test Cases chi tiết cho các chức năng trọng yếu

Dưới đây là bảng thiết kế các ca kiểm thử tiêu biểu đại diện cho hệ thống:

Mã TC	Tên ca kiểm thử	Dữ liệu và điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
TC01	Đăng ký tài khoản	Nhập email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh.	Tài khoản được tạo, tự sinh ví 'Tiền mặt' số dư 0đ, HTTP 201.
TC02	Đăng nhập sai mật khẩu	Nhập đúng email nhưng sai mật khẩu 3 lần.	Ghi nhận vào `LoginFailure`, phản hồi HTTP 401 Unauthorized.
TC03	Rate limit quên mật khẩu	Gửi yêu cầu OTP quên mật khẩu lần thứ 4 trong 1 phút.	Bị chặn với mã lỗi HTTP 429 Too Many Requests kèm Retry-After.

TC04	Tạo giao dịch thu chi	Tạo chi phí 50.000đ danh mục Ăn uống từ Ví tiền mặt.	Giao dịch được lưu, số dư ví giảm đúng 50.000đ, HTTP 201.
TC05	Chuyển tiền khi ví đủ tiền	Ví A có 100.000đ, chuyển 40.000đ sang Ví B.	Ví A còn 60.000đ, Ví B tăng 40.000đ, tổng tiền không đổi.
TC06	Chuyển tiền khi ví thiếu tiền	Ví A có 30.000đ, chuyển 50.000đ sang Ví B.	Bị từ chối với mã lỗi HTTP 400 'Số dư ví nguồn không đủ'.
TC07	Cảnh báo ngân sách 80%	Chi tiêu đạt 85% hạn mức ngân sách tháng.	Tạo bản ghi thông báo loại `BUDGET_WARNING`, cập nhật `warnedAt`.
TC08	Cảnh báo ngân sách 100%	Chi tiêu vượt 105% hạn mức ngân sách tháng.	Tạo bản ghi thông báo loại `BUDGET_EXCEEDED`, cập nhật `exceededAt`.
TC09	Khôi phục ngưỡng ngân sách	Xóa bớt giao dịch chi làm tỷ lệ tụt từ 85% xuống 70%.	Xóa dấu mốc `warnedAt` để sẵn sàng cảnh báo lại khi vượt sau này.
TC10	Xóa ví chưa có phát sinh	Tạo ví mới chưa phát sinh giao dịch và thực hiện xóa.	Ví bị xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu, HTTP 200.
TC11	Xóa ví đã có phát sinh	Xóa ví đã có 10 giao dịch nhưng số dư đang là 50.000đ.	Từ chối xóa với mã lỗi HTTP 409 Conflict (yêu cầu số dư phải = 0).
TC12	Lưu trữ ví có số dư bằng 0	Ví đã có phát sinh nhưng đã chuyển hết tiền về 0đ.	Chuyển trạng thái `isArchived = true`, không cho phát sinh mới.
TC13	Giao dịch định kỳ ngày neo	Quy tắc định kỳ ngày 31 chạy vào tháng 2.	Giao dịch sinh vào ngày 28/2, kỳ kế tiếp tự hồi phục về 31/3.
TC14	Trợ lý AI bóc tách tiền lóng	Gửi câu: 'Mua quà 2 củ bằng thẻ MB'.	AI trích xuất đúng số tiền 2.000.000đ, loại chi phí, ví MB Bank.
TC15	Duyệt nháp Human-in-the-loop	Bấm nút 'Xác nhận' trên thẻ nháp AI.	Nháp chuyển `CONFIRMED`, tạo bản ghi thật trong bảng `Transaction`.
TC16	Khóa tài khoản bởi Admin	Admin bấm Khóa tài khoản người dùng vi phạm.	User bị đổi trạng thái `LOCKED`, tăng `tokenVersion`, token cũ bị 403.

Bảng 6.1: Bộ Test Cases chi tiết kiểm thử chức năng phân hệ Backend và Mobile

6.3 Kết quả thực nghiệm kiểm thử và phân tích độ tin cậy

Toàn bộ kịch bản kiểm thử tự động đã được thực thi trên môi trường máy chủ kiểm thử độc lập (`tracker_test`). Kết quả ghi nhận vô cùng ấn tượng:

Hạng mục kiểm thử	Số ca test	Pass	Fail	Thời gian	Tỷ lệ đạt
1. Backend API E2E & Invariants Test	1.024 kiểm tra	1.024	0	1 phút 48 giây	100%
2. Mobile App Test (Flutter Unit & Widget)	107 kiểm tra	107	0	25.4 giây	100%
3. Admin Web E2E (Playwright Browser)	54 kịch bản	54	0	1 phút 18 giây	100%
TỔNG CỘNG HỆ THỐNG	**1.185 kiểm tra**	**1.185**	**0**	**~ 3 phút 31 giây**	**100%**

Bảng 6.2: Tổng kết kết quả thực nghiệm kiểm thử tự động hệ thống TrackerX

Đánh giá chất lượng: Tỷ lệ thành công đạt 100% trên cả 1.185 lượt kiểm tra độc lập (1.024 API E2E + 107 Flutter + 54 Playwright) chứng minh hệ thống có tính ổn định cực cao, khả năng chịu lỗi bền bỉ và bảo vệ tuyệt đối tính toàn vẹn của dữ liệu tài chính.

CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết quả đạt được

Trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển nghiêm túc, nhóm NgọngN/L đã hoàn thành xuất sắc 100% các mục tiêu đề ra cho đề tài 'Nền tảng Quản lý Thu Chi cá nhân TrackerX':

1. Về mặt kiến trúc: Chuyển đổi thành công sang kiến trúc doanh nghiệp chuẩn mực với Backend NestJS 11, Prisma ORM 6 và cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16 mạnh mẽ, loại bỏ hoàn toàn các điểm yếu của hệ thống NoSQL cũ.

2. Về mặt nghiệp vụ tài chính: Xây dựng thành công thuật toán số dư động, quy tắc chuyển tiền nội bộ an toàn tuyệt đối không âm ví, cơ chế cảnh báo ngân sách 80%/100% thông minh và thuật toán giao dịch định kỳ có ngày neo anchor-day. Đồng thời tích hợp thành công module lắng nghe thông báo biến động số dư ngân hàng qua NotificationListenerService trên Android (Vietcombank, MB, Techcombank, MoMo...).

3. Về phân hệ Trợ lý AI: Ứng dụng thành công mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ (qwen3.5:4b kết hợp bge-m3) theo kiến trúc Human-in-the-loop, bóc tách chính xác tiếng lóng tiền tệ Việt Nam, tự động trích xuất món hàng từ ảnh chụp hóa đơn (OCR) và tự học hỏi qua phản hồi người dùng mà không cần fine-tune.

4. Về mặt giao diện người dùng: Thiết kế và hoàn thiện 25 màn hình ứng dụng di động Flutter và 15 trang quản trị React 19 theo triết lý tối giản, sang trọng và chuẩn công thái học.

5. Về mặt bảo đảm chất lượng: Hệ thống được bảo vệ bởi 1.185 ca kiểm thử tự động đạt tỷ lệ thành công 100% (gồm 1.024 API E2E, 107 Flutter unit & widget, 54 Playwright admin), sẵn sàng triển khai thực tế bằng Docker đa nền tảng.

7.2 Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hệ thống vẫn còn một số điểm có thể tiếp tục cải thiện:

Chưa tích hợp tính năng gửi thông báo đẩy trực tiếp qua Firebase Cloud Messaging (FCM) khi ứng dụng tắt hoàn toàn (hiện tại thông báo mới lưu nội bộ trong CSDL và hiển thị trên màn hình Thông báo).

Chưa có phân hệ quản lý các khoản vay và nợ (Lending / Borrowing) chuyên biệt.

Tính năng nhận diện giọng nói (Voice-to-Text) đang phụ thuộc vào bộ engine nhận diện giọng nói có sẵn trên thiết bị của hệ điều hành.

7.3 Hướng phát triển trong tương lai

Để đưa sản phẩm phát triển xa hơn ra thị trường thực tế, nhóm NgọngN/L định hướng các giai đoạn tiếp theo:

1. Tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM) để đẩy thông báo cảnh báo tức thì ra màn hình khóa điện thoại.

2. Mở rộng phân hệ Quản lý Vay/Nợ: Theo dõi lịch sử cho vay, đi vay, tính lãi suất và tự động nhắc nhở khi đến hạn thanh toán.

3. Tích hợp thanh toán một chạm qua VietQR động: Tự động khởi tạo mã VietQR động có sẵn số tài khoản, số tiền và nội dung để mở thẳng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại xử lý giao dịch một chạm.

4. Nâng cấp mô hình AI sang vector database phân tán (sử dụng tiện ích mở rộng pgvector trực tiếp trong PostgreSQL) để tăng tốc độ tìm kiếm semantic few-shot cho hàng triệu người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TS. Nguyễn Hồng Thu (2025). "Quản lý tài chính cá nhân: Vai trò của lập ngân sách và tiết kiệm tài chính". Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), ngày 08/05/2025.

[2] TS. Lê Minh Nghĩa (Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam - VFCA) (2024). "Cần quản lý tốt hơn tài chính cá nhân, gia đình trong kỷ nguyên mới". Tạp chí Kinh tế và Tài chính (Bộ Tài chính), ngày 27/05/2024.

[3] Thạch Bình (2025). "Thanh toán không dùng tiền mặt tạo lập thói quen chi tiêu của người dân". Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), ngày 19/06/2025.

[4] ThS. Nguyễn Thị Yến (2026). "Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Cơ hội, ứng dụng, triển khai và thách thức". Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), ngày 11/02/2026.

[5] Lê Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Nhật (2025). "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành Ngân hàng và những dự báo chiến lược cho tương lai". Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), ngày 18/11/2025.

[6] Tạp chí An toàn thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ (2021). "OWASP cập nhật danh sách 10 nguy cơ bảo mật ứng dụng Web hàng đầu". Tạp chí An toàn thông tin, ngày 12/11/2021.

[7] Tạp chí An toàn thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ (2024). "Cần có chiến lược bảo mật API toàn diện trong hệ sinh thái kỹ thuật số". Tạp chí An toàn thông tin, ngày 05/09/2024.

[8] Tạp chí An toàn thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ (2023). "Một số điểm nổi bật của Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân vừa được Chính phủ ban hành (Nghị định số 13/2023/NĐ-CP)". Tạp chí An toàn thông tin, ngày 17/04/2023.